

4단원

임신기 여성

- I 정상임신 간호
- II 태아의 발달과 건강사정
- III 고위험 임신 간호

I 정상임신 간호

- 1장 임신 준비
- 2장 임신시기에 따른 변화
- 3장 임신여성과 가족의 적응
- 4장 임신여성의 산전관리
- 5장 출산교육

1장 임신 준비

● 학습목표

- 임신을 준비를 정의한다.
- 임신 전 준비의 필요성을 설명한다.
- 임신 전 준비간호를 위한 교육내용을 설명한다.
- 유전의 기본원리를 설명한다.
- 염색체의 구조와 변형을 설명한다.
- 유전검사와 산전검사의 적응증을 설명한다.
- 보통염색체 우성·열성질환, X-연관 열성질환의 특징을 설명한다.
- 유전질환의 산전진단검사를 설명한다.
- 유전상담과정에서 간호사의 역할을 설명한다.
- 가족계획의 의미와 필요성을 이해한다.
- 각 피임의 원리를 설명한다.
- 각 피임방법의 장점과 단점을 설명한다.
- 대상자에게 피임방법을 구체적으로 교육한다.

● 주요 목차

- 1. 임신 준비의 필요성
계획되지 않은 임신
만성질환관리
유전질환 예방
- 2. 임신 전 준비를 위한 간호
임신 준비를 위한 병원 방문
계획된 임신
건강한 체중 유지
엽산 복용
건강 습관
예방접종
심리정서적 준비
- 3. 임신 전 유전과 상담
DNA
염색체
유전질환의 요인
염색체 이상
돌연변이
유전질환의 산전 진단검사
유전상담과 간호
- 4. 가족의 출산계획
피임의 이론
피임법의 조건
각종 피임방법과 그 장단점

● 주요 용어

- | | |
|----------|--------------------------|
| 기형 발생 | teratogenesis |
| 불임 | infertility |
| 임신 준비 | preconception care |
| 게놈 | genome |
| 단체성 | monosomy |
| 삼체성 | trisomy |
| 3중지표선별검사 | triple markers screen |
| 상염색체 | autosome |
| 양수검사 | amniocentesis |
| 염색체 | chromosome |
| 유전자 | gene |
| 용모생검 | chorionic villi sampling |
| 핵형분석 | karyotyping |
| 가족계획 | family planning |
| 경구용 피임약 | oral pill |
| 기초체온법 | basal body temperature |
| 난관결찰술 | tubal ligation |
| 수태조절 | birth control |
| 응급복합피임약 | emergency oral pill |
| 자궁내장치 | intrauterine device |
| 정관절제술 | vasectomy |
| 콘돔 | condom |
| 페미돔 | femidom |
| 피임법 | contraception |
| 피하이식술 | subdermal implants |

20세기 초반까지도, 의학적으로 문제가 있는 여성은 임신을 할 수 없다고 진단받거나 임신하지 말 것을 권고 받았다. 그러나 지금은 의학 및 관련 학문의 발달로 의학적으로 문제가 있는 여성도 임신이 가능하게 되었다. 여성에게 당뇨, 갑상샘질환, 고혈압, 심장질환이나 간질환이 있으면 임신 시 임부와 태아의 건강에 위험을 초래할 수 있다. 태어날 자녀와 배우자를 위해서 결혼 전, 임신 전에 검진을 받은 후 결과에 따라 적절히 치료하는 것이 바람직하다. 우리나라에서도 최근 여성의 사회적 활동이 활발해지고 소수의 자녀만을 갖고자 하는 가정이 늘어나면서 임신 준비(preconception care) 과정을 통해 임신을 계획하는 경우가 많아지고 있다.

1. 임신 준비의 필요성

임신 준비란 여성이 자신의 건강상태를 검진하고 건강한 아이를 갖기 위한 준비를 하는 것을 말하며, 기본 검사 및 부인과 검진과 같은 신체적 검진에서부터 심리 정서적 준비까지 포함하고 있다.

산전검사와 산전상담은 임신 전에 산모의 위험요인을 발견하고 이를 감소시키기 위한 기회를 제공하는 데 그 목적이 있다. 예를 들어 생후 1년 이내의 사망원인이 되는 조산 관련 문제들, 출생 시 결함 등은 산전에 예방적 간호를 시작하면 유의하게 감소될 수 있다. 치료가 되지 않은 질병이나 환경적 요인 및 영양 결핍 등 다양한 요소들이 원인이 되는 질병에 이환되는 것도 임신 준비를 통해 예방할 수 있다. 이는 모체의 건강과 자궁 내 태아의 안녕에 영향을 주어 최적의 임신상태와 결과를 가능하게 한다.

1) 계획되지 않은 임신

임신의 잠재적인 위험요소를 발견하고 이를 방지하기 위한 전략은 임신 전에 이루어져야 효과적이다. 대부분의 여성이 자신이 임신했다는 것을 알게 되는 시기는 예상 생리주기를 1~2주 지난 후이다. 이 시기는 태아의 척수(spinal cord)가 형성되고 심장박동이 시작된 후이다.

미국의 질병통제예방센터(center for disease control and prevention, CDCP)(1999)는 전체 임신의 절반 정도가 계획되지 않은 임신이고, 계획되지 않은 임신에서 위험에 노출되기 더 쉽다고 보고하고 있다. 국내의 경우에도 계획임신율은 약 50%에 불과한 것으로 알려져 있으며, 비계획임신군에서 계획임신군보다 임신 초기 기형 유발을 일으킬 수 있는 약물, 방사선, 알코올, 흡연의 노출이 2배 이상 높다고 보고되었다.

2) 만성질환관리

고혈당증(hyperglycemia)과 관련된 모체와 태아의 병리적 상태는 잘 알려져 있으므로 당뇨병은 임신 전 상담이 도움이 되는 대표적인 질병이다. 임신 중의 혈당 조절이 최적의 상태로 유지되면 당뇨병으로 인한 여러 가지 합병증이 감소되므로 당뇨병이 있는 여성은 임신을 계획하는 시기에 안정된 혈당상태를 유지하기 위한 필요한 변화를 도모해야 한다.

당뇨병으로 진단받은 여성의 임신 전 진료는 모체의 건강상태를 점검하고 혈당수치를 최대한 정상으로 조절할 충분한 시간이 있어야 하기 때문에 임신 3~6개월 전부터 시작하는 것이 이상적이다. 가임여성 중 2% 정도는 제2형 당뇨병을 인지하지 못하고 있기 때문에 당뇨병의 위험요인이 있는 여성은 임신 전에 미리 검사를 받아보아야 한다. 또한 가임기의 당뇨병 여성은 예기치

않은 임신의 위험성에 대한 상담이 필요하며, 적절한 피임도 강조되어야 한다. 현재 사용 가능한 모든 경구용 혈당강화제는 임신 중 복용에 안정성이 입증되지 않았고 지속적인 신생아 저혈당을 유발할 수 있으므로, 제2형 당뇨병을 앓고 있는 여성은 임신 전에 혈당강화제에서 인슐린으로 교체할 시기를 결정해야 한다.

임신 초기에 HbA1c 농도가 정상이거나 정상에 가까운 경우에 기형의 위험은 정상인의 경우와 비슷하지만 높은 HbA1c 수치를 가진 여성은 기형아 출산 위험이 20~40%로 매우 높으므로 임신 전이나 임신 중에 이상적인 혈당 수치를 유지하는 것이 무엇보다 중요하다.

임신 전 상담을 통해 당뇨병 여성에게 당뇨와 관련된 위험에 대해 교육할 수 있고, 그 위험의 감소를 위해 계획된 프로그램을 제공할 수 있다. 임신 전 상담은 모든 임신단계에서 당뇨합병증 예방에 대한 유용성이 입증되었다.

간질이 있는 여성은 그렇지 않은 여성보다 기형을 가진 태아를 임신할 확률이 2~3배 높다. 어떤 보고에서는 항경련제와는 관계없이 간질 자체가 선천성 결함이 나타날 확률을 증가시킨다고 하였다.

고혈압, 심장질환, 갑상샘질환, 천식, 심장질환 등은 모체 및 태아와 관련된 임신 결과에 영향을 미친다. 이와 같은 만성질환을 가진 여성은 임신 전 상담과 준비를 통해 계획된 임신을 시도하는 것이 바람직하며, 이러한 경우에 더 긍정적인 임신 결과를 기대할 수 있다.

3) 유전질환 예방

선천적 결함을 예방하기 위한 3가지 종류의 예방 전략이 있다. 가장 선호되는 전략인 1차 예방(primary prevention)은 원인적 요소를 없애는 것으로 많은 선천적 질병들의 원인이 밝혀지면서 가능해졌다. 2차 예방(secondary prevention)은 선천성 결함을 동반한 임신을 발견하고 종결하는 경우를 말하며, 이는 단일 유전

자 장애(single genes disorders) 또는 예방하기 힘든 다른 종류의 결함에 대한 대안적 전략이다. 3차 예방(tertiary prevention)은 선천성 결함을 가지고 태어난 태아를 수술요법으로 치료하는 것을 말한다. 그러나 대부분의 유전적 결함은 3차 예방이 적용되기 어렵다.

임신 중 초음파나 양수검사 등을 이용해서 산전진단을 하게 되는데, 이때 심각한 기형이나 염색체 이상이 있는 경우 임신중절을 시행하기도 한다. 이는 임부와 가족들에게 많은 상처를 남기며, 결국 2차 예방에만 그치게 되는 것으로 이러한 문제가 발생하기 전에 임신 전 상담을 통해 임신을 계획하고 위험요인을 개선한다면 기형을 근본적으로 예방하는 1차 예방효과를 가지게 될 것이다.

임신 전 상담의 효과는 상담을 시작하기 전과 후에 새로운 케이스 발생 정도를 비교하여 측정할 수 있게 되는 것이다. 상담이 확실히 도움이 되는 선천성 상태는 신경관 결손(neural tube defects, NTDs), 12번 염색체 이상인 페닐케톤뇨증(phenylketonuria), 페닐알라닌이 티록신으로 전환하는 효소저하로 지질대사 분해 효소 결핍으로 인해 신경계 장애를 초래하는 테이삭스병(Tay-Sachs disease) 및 지중해 빈혈(thalassemias) 등이 있다.

2. 임신 전 준비를 위한 간호

1) 임신 준비를 위한 병원 방문

(1) 간호사정

임신 준비를 위한 기관 방문 시 간호사정은 의학적, 산과적, 사회적 자료와 가족력 등을 통해 수집되어야 하며, 대개 질문의 형태로 이루어진다. 초기사정에 포함되어야 할 자료는 표 4-1-1과 같다.

표 4-1-1. 임신 준비를 위한 방문 시 간호사정에 포함되어야 할 내용

• 내 · 외과적 과거력
• 이전 모든 임신 결과를 포함한 산과력
• 약물 복용 및 알레르기
• 의학 · 유전적 질환, 산과적 결함의 가족력
• 종족 및 인종
• 임신 계획과 준비
• 알코올, 흡연 등과 같은 사회적 위험요소
• 화학물질에의 노출, 가정환경, 스트레스 요인 등과 같은 환경적 위험요소

(2) 기본검진과 부인과 검진

여성은 임신 전 자신의 건강상태와 임신에 영향을 미칠 수 있는 요인을 확인하기 위한 검진을 해야 한다. 임신 준비 시 요구되는 기본검진과 부인과 검진은 표 4-1-2와 같다.

2) 계획된 임신

우리나라 예비 임신 부부들의 50% 정도는 여유로운 웰빙 임신과 건강한 아기의 출산을 위한 준비 없이, 임신 중에 문제를 일으킬 수 있는 위험요인을 방치한 채

임신하게 된다. 그 결과 여성건강의 위협, 자연유산, 기형 발생, 저체중, 그리고 정신지체 등 아기 건강의 위협으로까지 이어질 수 있다. 따라서 임신을 계획하는 많은 사람들은 건강한 아기를 갖기 위해 보건의료전문인과의 상담이나 교육을 통해 임신 준비, 임신, 출산에 이르는 각 단계에 대한 상담을 받을 필요가 있다. 병원 방문은 임신의 기회를 증가시켜주고 임신에 위험을 주는 영향요인을 발견하고 그 해결방법과 관련된 명확한 도움을 준다. 임신 계획 시에는 나이, 건강, 의학적 상태, 가족력, 예방접종, 운동, 위해물질 남용, 지난 임신력 등을 포함한 요인들을 고려해야 하며, 이렇게 계획된 임신은 정상적이고 건강한 아기를 가질 수 있는 기회를 증가시킨다.

(1) 건강한 임신의 계획과 유지

계획임신을 통해 건강한 임신을 위한 준비가 가능하다. 가임여성들이나 임부들은 기형아 발생 예방을 위해 임신 전 3개월부터 임신 초기 3개월 동안 엽산을 섭취하거나 복용하여야 한다.

임신을 계획하지 않으면 자연유산(spontaneous abortion)과 기형 발생(teratogenesis) 등이 일어날 수

표 4-1-2. 기본검진과 생식기 검진

검진내용		
기본검진	혈액검사	기본적인 혈액형 검사, 빈혈, 간기능, 신장기능 등을 확인
	풍진항체검사	
	갑상샘기능검사	
	에이즈, 매독혈청검사, B형 간염검사	
	소변검사	당뇨, 단백뇨
생식기 검진	초음파	자궁, 난소, 기타 골반 부속기의 정상 발달 유무, 종양 등을 확인
	자궁경부암검사	Pap 도말검사
	생식기 진찰	골반 및 외음부의 구조적, 기능적인 면이 정상적으로 발달했는지 확인
	성병검사, 인두유종바이러스(HPV) 검사	

있는 가장 민감한 시기인 착상 전기와 배아기에 알코올, 약물, 흡연 및 방사선 등의 유해물질에 노출되기 쉽다. 일부 여성의 경우 이러한 유해물질에 노출되면 태아기형 발생에 대한 두려움으로 임신중절을 선택하기도 한다. 계획임신의 경우 이러한 유해물질에의 노출을 피할 수 있고, 부득이하게 약이나 방사선 등에 노출되는 상황이라 하더라도 태아에게 안전한 약을 선택하거나, 흉부 X선이나 유방암검사를 하는 경우 방사선으로부터 자궁을 보호할 수 있는 방법으로 된 앞치마를 착용하는 조치를 취할 수 있다.

계획한 임신일 경우 초기에 임신을 확인하고 초기에 산전진찰을 받게 되어 혹시 있을지 모르는 비정상임신의 진단과 치료를 가능하게 한다. 자궁외임신의 경우 임신 초기에 발견되면 수술 없이 약물 치료가 가능해지며, 이 경우 나팔관 보존과 비용 효과에서 장점이 있고, 여성은 수술에 따른 출혈 또는 마취 합병증의 위험을 감수하지 않아도 된다.

(2) 질병 과정과 치료로 인한 기형 발생 예방

당뇨병이 있는 임부는 임신을 계획하고 임신 전 적절한 상담과 관리를 받게 되면 당뇨합병증으로 인한 의료비용 절감뿐 아니라 기형아 발생률을 줄일 수 있다. 당뇨병이 있는 여성이 임신 전부터 혈당을 잘 조절하지 못한 경우에는 기형 발생 위험률이 8~9% 정도이지만, 계획임신을 하여 혈당을 잘 조절하는 경우에는 일반적 기형 발생률을 1% 정도로 감소시킬 수 있다고 알려져 있다. 간질 등의 경련성 질환이 있어서 항경련제를 복용하는 경우 항경련제의 종류나 복용한 약의 종류에 따라서 기형 발생이 증가한다고 알려져 있으며, 피임약을 복용하고 있는 여성은 기형아 발생의 위험을 배제할 수 없으므로 임신 전에 복용을 중지해야만 한다.

(3) 걱정시기의 불임 진단과 치료

현재 우리나라에서 결혼 후 정상적인 성생활에도 1년 이상 임신이 되지 않는 불임(infertility) 부부는 7쌍 중 1쌍으로 보고되고 있으나 병원이나 전문 불임센터를 찾는 경우는 많지 않다. 계획임신은 병원 방문시기를 앞당기고 임신 가능성을 높이는 데 기여할 수 있다.

이와 같이 계획임신을 하는 임부들은 태아에게 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험요인을 미리 제거할 수 있고, 산전관리를 보다 초기에 계획적으로 받을 수 있다. 임신 및 출산과 관련된 준비를 통해 임신에 대해 긍정적으로 사고하고 임신을 조금 더 여유 있게 즐길 수 있게 되고, 이러한 결과는 건강한 출산과 성공적인 모유수유, 육아와 임신에 대한 자신감 획득으로 이어져 다음 임신에 대한 두려움 감소에 기여한다.

계획임신의 경우 부부가 공동으로 노력할 때 건강한 생명을 탄생시킬 수 있다는 인식을 하게 된다. 따라서 남편들은 장래의 아기에게 영향을 미칠 수 있는 흡연이나 음주를 줄이는 노력을 하거나, 경제적으로 안정될 수 있도록 직장 일에 더 성실해지거나, 예비 임부가 심리적으로 안정될 수 있도록 배려하는 등 아버지로서의 책임감을 더욱 느끼게 된다.

3) 건강한 체중 유지

임신 전에 건강한 체중을 유지하려는 노력이 필요하며, 이를 위해 정기적으로 병원을 방문하여 검진받는 것이 좋다. 비만이란 체질량지수[BMI : 체중(kg)을 신장(m)의 제곱으로 나눈 수치]가 30보다 높은 것을 말하며, 만성 고혈압(chronic hypertension), 임신성 당뇨(gestational diabetes), 임신성 고혈압(pregnancy induced hypertension)과 같은 질환과 각종 산후 합병증의 발생률을 높이는 것으로 보고되고 있다. 임신성 고혈압의 경우 BMI가 5~7 증가할 때마다 위험이 2배씩 증가하며, 비만인 초산모는 난산으로 인한 제왕절개

율이 6배 증가하는 것으로 보고되고 있다.

또한 비만한 임부에서 신경관결손증(neural tube defects), 배꼽끼저탈출증(omphalocele), 심장결손(congenital heart defects)과 같은 기형의 발생 빈도가 증가하며, 임신기간 중 태아 사망률 또한 2배 이상 높은 것으로 보고되고 있다.

임신 전 적정 체중을 유지하는 것이 좋으나, 그렇지 못한 경우 산부인과 전문의와 상의 후 계획적인 식단을 통해 임신으로 인해 지나치게 체중이 증가하지 않도록 하는 노력이 필요하다.

4) 업산 복용

엽산(folic acid)은 비타민 B의 한 종류로, DNA 생성에 필수적인 영양소이다. 세포 내 핵산(DNA)의 합성과 정에서 보조효소로 작용하며 임신 초기 태아의 기형 예방과 유산 예방에 핵심적인 역할을 하는 물질이다. 그러므로 임신 준비기간과 임신 초기 3개월까지는 엽산 복용이 필수적이다. 엽산은 DNA를 합성하고 뇌의 기능을 정상적으로 발달시키는 데 도움을 주며, 척수액의 중요한 부분이 되어 태아의 기형 및 유산을 줄여주는 효과가 있다. 특히 뇌가 거의 발육되지 않는 무뇌증과 척수의 일부분이 척추 밖으로 자라는 척추이분증과 같은 중추신경계 기형 발생을 50~70%까지 예방한다고 알려져 있으며 빈혈을 예방해주는 작용도 있다.

2007년 보건복지부의 발표에 따르면 35세 이상 산모가 낳은 아이의 선천성 이상이 25세 미만 산모의 아이에 비해 약 2.5배 높다는 보고처럼 35세 이상의 여성의 경우 연령에 따른 기형아 출산 확률이 높아지므로 반드시 엽산을 복용하여야 한다.

보통 성인의 경우 하루에 필요한 엽산의 양은 약 200 μ g 정도이지만 가임기 여성은 400~600 μ g 정도의 엽산을 섭취해주는 게 좋다. 엽산은 시금치, 깻잎, 아스파라거스 등의 푸른 채소와 검정콩, 땅콩, 키위, 토마토,

오렌지, 동물의 간 등에 풍부하지만, 체내흡수율이 낮아 일상생활에서 먹는 음식을 통해서서는 충분한 양을 섭취하기 힘들기 때문에 필요한 경우 엽산제를 별도로 복용하는 것이 좋다. 엽산 복용량은 비만하거나 쌍둥이 임신과 같은 경우와 과거 신경관 계통 기형의 과거력이 있거나 간질 등의 병력이 있는 경우에는 증량하기도 한다.

5) 건강 습관

임신을 계획하고 있다면, 임신에 적합한 신체 여건을 만드는 것이 중요하다. 여성들은 건강에 해로운 흡연, 음주 등을 삼가고, 충분한 운동, 식사, 수면 습관을 유지하는 것이 중요하다. 임신 중 흡연은 태아에게 충분한 산소공급을 하지 못함으로 인해 유산, 조산, 자궁 내 사망에까지 이를 수 있으며, 임신 중 음주 또한 선천성 태아 알코올증후군과 같은 영향을 준다. 남성의 경우에도 정자 생성 기간인 3개월 동안 건강한 정자를 만들기 위해 흡연, 음주 및 약물 남용을 삼가고, 적당한 운동, 적당한 식사, 적당한 수면으로 신체를 최적의 상태로 유지하려는 노력이 필요하다.

6) 예방접종

전문가들은 임신을 계획하기 전에 임신 기간 동안 태아에게 위험을 초래할 수 있는 질병을 예방하기 위하여 예방접종을 받을 것을 권고하고 있다. 풍진, 홍역, 볼거리, B형 간염, 독감 등은 임신 중 감염되는 경우 태아에게 수직 감염되거나 선천성 기형아 발생 위험을 높이므로 임신 전 최소 3개월 이전에 접종하는 것이 좋다. 가능하다면 임신 전에 항체검사를 통해 면역성 여부를 확인하도록 하고, 면역성이 없는 경우 예방접종을 시행하도록 한다. 예방접종 후에는 최소 3개월 이상 경과한 후에 임신을 시도하는 것이 바람직하지만 풍진 예방접종의 경우는 1년 동안 피임을 하는 것이 좋다.

7) 심리정서적 준비

임신 전에 부모로서 자신의 정서적, 생활양식 측면의 문제에 대해 생각할 필요가 있으며, 배우자와 함께 새로운 가족구성에 대해 충분히 생각을 나누고 시간을 갖는 것이 중요하다. 심리적인 안정을 조절하고, 적절하고 규칙적인 생활리듬을 유지하며, 부부가 서로에게 인내심을 더 기르기 위해 좋은 마음가짐과 기분을 가질 수 있도록 노력하여야 한다.

(deoxyribonucleic acid)로 촘촘히 감겨 형성된 것이다. 즉 DNA는 유전의 화학적 단위이다. 인간의 유전형질을 결정하는 정보를 가진 유전자(gene)는 DNA 조각 안에 들어 있다. 즉 DNA 조각이 모두 유전자는 아니고 정보를 갖고 있는 의미 있는 DNA 조각만을 유전자라고 한다. 이 유전자가 곧 유전의 기능적 단위가 되는 것이다. 인간의 유전자는 약 3~4만 개 정도로 추산되고 있으며, 이들 3~4만 개의 정보(유전자)는 길다란 DNA 가닥을 따라 하나하나씩 떨어져 존재한다.

3. 임신 전 유전과 상담

(1) DNA

DNA는 기다란 실 모양의 거대한 분자 두 가닥이 서로 꼬여 있는 모양을 하고 있다(그림 4-I-1). 한 가닥의 DNA는 뉴클레오티드(nucleotide)라고 부르는 분자가 한 줄로 계속 결합되어 만들어진 중합체이다. 뉴클레오티드는 ‘인산-당-염기’로 이루어진 단위로 DNA 분자의 기본단위이다. DNA 분자의 크기는 몇 개의 뉴클레오티드가 연결되었는지에 따라 달라진다. 뉴클레오티드는 염기의 성분에 따라 adenine(A), cytosine(C),

1) 유전

인간의 몸은 약 1백조 개 내외의 세포로 이루어져 있으며 각각의 세포에는 하나의 핵이 있다. 하나의 핵에는 23쌍으로 된 46개의 염색체가 있으며, 한 쌍의 염색체는 부모로부터 하나씩 물려받아 구성된다. 하나의 염색체가 유전의 형태학적 한 단위가 되는 것이다. 염색체는 실 가닥과 같이 가늘고 긴 이중나선구조인 DNA

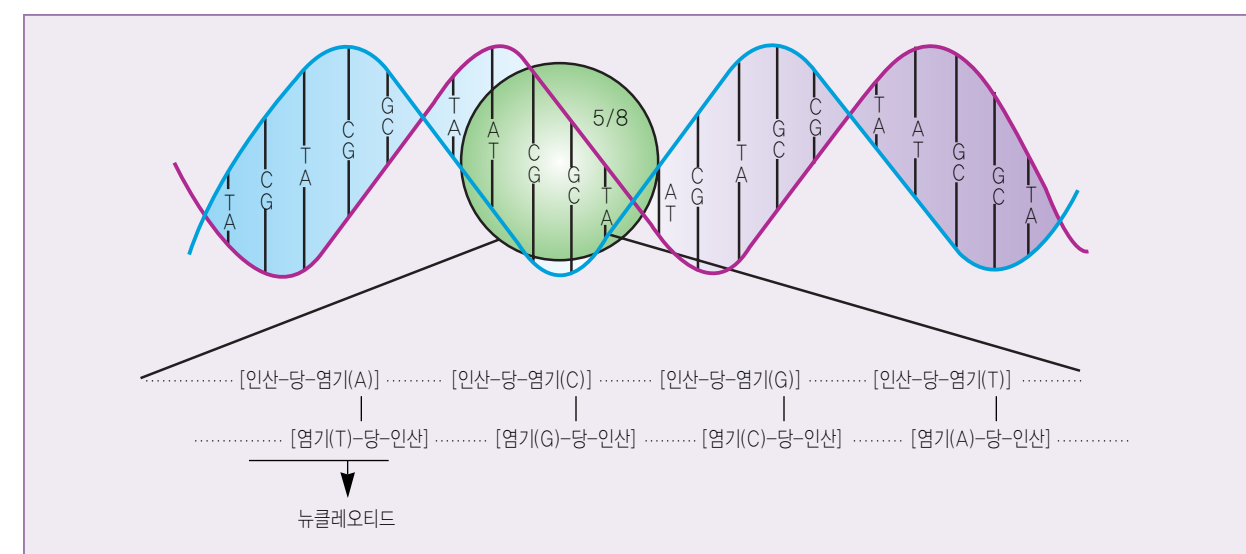


그림 4-1-1. DNA의 구조

guanine(G), thymine(T)의 네 종류로 구분된다. DNA를 구성하는 이중나선은 서로 수소결합을 하여 유지된다. 이때 수소결합은 뉴클레오타이드 구성성분 중에서 염기성분이 반대편 가닥에 자기 짝이 되는 염기와 형성되는 화학결합이다. 즉 DNA의 이중나선을 연결하는 염기성분에서 아데닌(A)은 항상 티민(T)과 짝을 이루어 결합하고, 구아닌(G)은 시토신(C)과 결합한다.

게놈(genome)이란 생명체의 유전자 총량을 의미하는 용어이다. 생명체가 생식세포(gamete), 즉 정자나 난자를 생성하고 배우자의 생식세포[염색체 수는 반수체(haploid)이며 인간은 23개]와 합쳐져서 새로운 생명체를 발생시키는 양식의 유성생식을 하여 복수체(diploid, 인간은 46개의 염색체)가 되는 접합자(zygote)의 유전자 총량을 게놈이라고 한다. 즉 인간의 게놈은 정자나 난자의 유전자량에 해당되며 대략 3조 이상의 DNA쌍을 가지는 유전자량으로 인간의 전체 게놈 중 유전정보를 가지고 있는 부분은 약 3~4만 개에 불과한 것으로 추정한다.

(2) 염색체

인간의 세포에는 신체 특성을 조절하는 22쌍의 상염색체와 성을 결정하는 1쌍의 성염색체를 포함한 23쌍의 염색체(chromosome)가 있다. 각 염색체는 세포분열

중기(metaphase)에 2개의 염색체 분체(chromatid)로 나누어지고, 그것이 중심절(centromere)에 의하여 부착되며, 중심절이 분열할 때 2개의 염색분체는 분리되어 뭉쳐서 각각 하나씩 낭세포로 들어간다. 한 쌍의 염색체 구성원은 유전기능이 서로 같고 보충적이며 모양이 서로 비슷하다.

염색체는 세포분열 중기 때의 그 전체 길이와 중심절의 위치에 따라 분류된다. 중심절은 염색체를 단완(short arm, p)과 장완(long arm, q)으로 나눈다. 중심절이 중앙에 있으면 중부동원체(metacentric)라고 부르고, 한쪽으로 치우쳐 있을 때를 차중중심절(submetacentric), 한쪽 끝에 있으면 선단동원체(acrocentric)라고 부른다. 선단부에 부착된 염색체의 단완은 가느다란 줄기(stalk)와 작은 부수체(satellite)에 연결되어 있다(그림 4-I-2, 4-I-3).

상염색체(autosome)는 A, B, C, D, E, F, G의 7군으로 나누어지며 1번에서 22번까지 번호가 붙어 있다. 23번째는 성염색체(sex chromosome, 여자는 XX, 남자는 XY)이다. A군에서 G군까지는 모양으로 쉽게 구별할 수 있다(표 4-I-3).

(3) 유전질환의 요인

한 개체의 발육은 서로 상호작용하는 두 요인, 즉 유

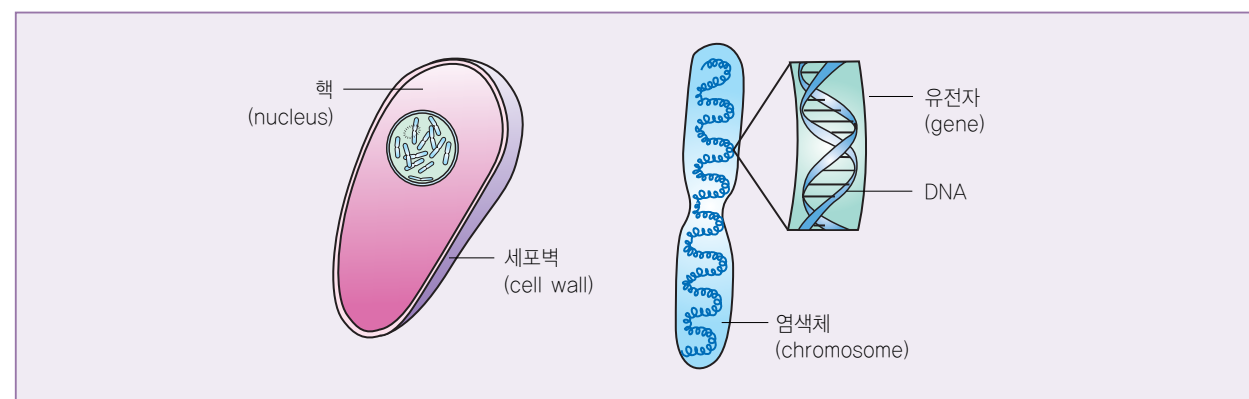


그림 4-I-2. 세포 내의 염색체

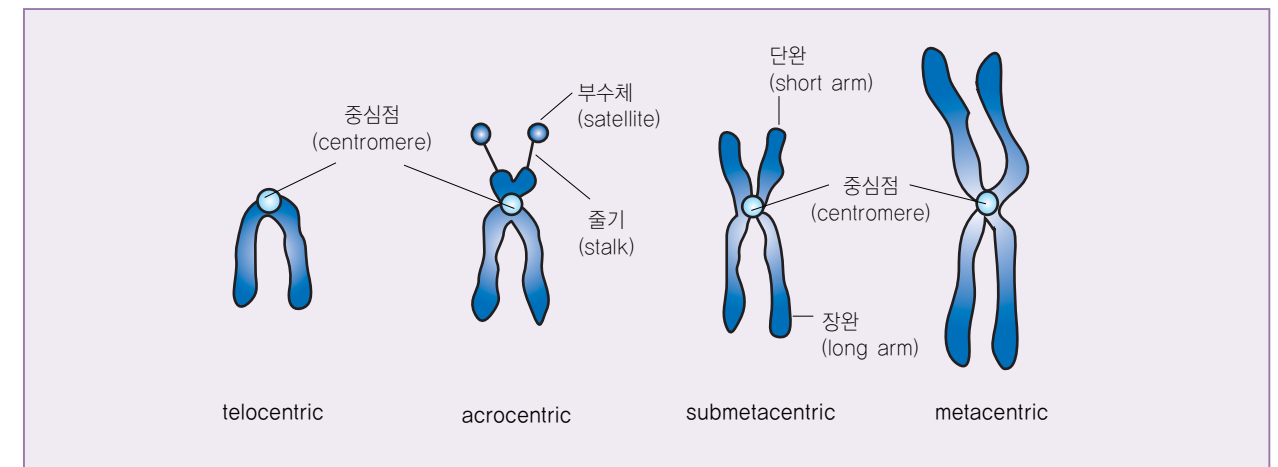


그림 4-I-3. 염색체의 형

표 4-I-3. 상염색체의 종류

군	번호	특징
A	1~3	크고 중앙에 중심절을 가지고 있다(metacentric).
B	4~5	크고 중심절이 한쪽으로 치우쳐 있다(submetacentric).
C	6~12	중등도의 크기이며 중심절이 한쪽에 치우쳐 있고 각각을 판별하기 어렵다.
D	13~15	중등도의 크기이며 중심절이 한쪽 끝에 있다(acrocentric).
E	16~18	중등도로 짧고 중심절이 중앙 혹은 한쪽으로 치우쳐 있다.
F	19~20	짧고 중심절이 중앙에 있다.
G	21~22	매우 짧고 중심절이 한쪽 끝에 있다. 21, 22는 부수체가 있다.

전적 요인과 환경적 요인에 영향을 받는다. 유전적 요인은 이미 임신 당시부터 존재하며 체세포 돌연변이가 일어나지 않는 한 평생 변함이 없다. 그러나 환경적 요인은 항상 변화된다.

유전학적으로 어떤 병에 걸리게 되는 요인은 다음과 같다.

- 염색체 이상(chromosome abnormality)
- 단일 돌연변이 유전자(single mutant gene)
- 환경적 요인과 상호작용하는 다발성 돌연변이 요인(multiple mutant gene)

염색체 이상이나 단일 돌연변이 유전자에 의한 질환들은 전적으로 유전에 의해 결정된다. 부분적으로 유전

자에 의하여 결정되는 질환들은 여러 유전요인과 환경과의 상호작용에 영향을 받는다. 염색체 이상은 핵형(karyotyping)으로 쉽게 알아낼 수 있다. 단일 돌연변이 유전자에 의한 질환은 상염색체 우성(autosomal dominant)인지, 상염색체 열성(autosomal recessive)인지, 또는 반성(X-linked) 유전인지에 따라 알 수 있다. 우성인 경우에는 돌연변이 유전자를 가진 염색체가 하나만 있어도 병이 나타난다. 열성인 경우에는 두 염색체가 모두 돌연변이 유전자를 가지고 있어야 병이 나타난다. X-연관 유전인 경우에는 돌연변이 유전자가 X염색체에 있다. X-연관으로 오는 유전(어머니가 보인자)의 특징적인 가족형은 남아의 50%가 병에 걸리고 여아

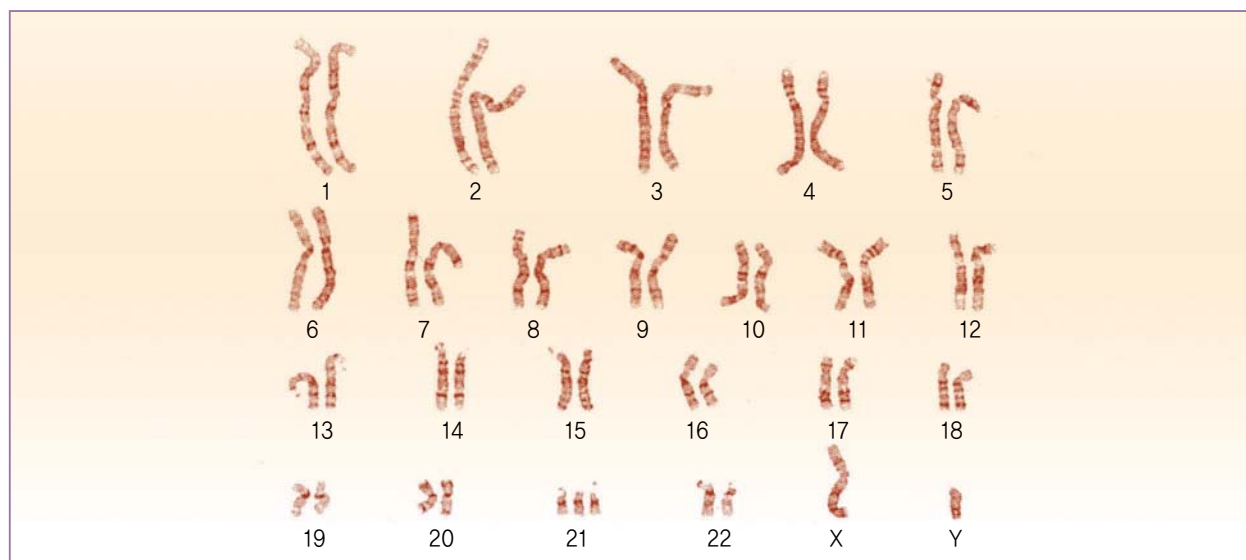


그림 4-1-4. 다운증후군 21 trisomy의 핵형

의 50%가 보인자(carrier)가 되는 것이다. 병적인 남자들에게서 태어난 딸들은 모두 보인자가 되고 그 아들들은 모두 정상이 된다. 혈우병, 색맹이 대표적인 예이다.

(4) 염색체 이상

① 염색체의 비분리(삼체성, 단체성)

염색체 이상의 가장 흔한 원인은 감수분열이 잘못되어 생식세포 내로 염색체가 하나 더 들어가거나, 수정란이 단체성이나 삼체성으로 되는 것이다. 성염색체가 하나밖에 없는 경우(45, XO)는 대개 태아 때 일찍 유산되기 쉬우나 생존하면 Turner 증후군이 된다. 3개의 성염색체 XXX 증후군(triple X syndrome, 47, XXX)이나 Klinefelter 증후군(47, XXY)의 경우에서 볼 수 있다.

상염색체(autosome)의 단체성(monosomy)은 생존이 불가능하다. 그러나 상염색체의 삼체성(trisomy)은 흔히 볼 수 있다. 다운증후군(Down syndrome)에서는 G염색체가 하나 더 있고(21번째 염색체가 3개 : 47, XX, +21), Edwards 증후군에서는 E염색체가(18번째 염색체가 3개 : 47, XX, +18), Patau 증후군에서는 D

염색체가 하나 더 많다(13번째 염색체가 3개 : 47, XX, +13). 비분리는 수정란의 분열과정에서도 일어날 수 있다. 이것으로 인하여 한 수정란에서 유래한 한 개체 내에 두 가지 이상의 세포군이 나타나게 된다(45, X/46, XY)(그림 4-1-4, 4-1-5).

② 염색체의 형태 이상

한쪽 염색체 파손은 흔히 있으나, 대부분의 경우 끝이

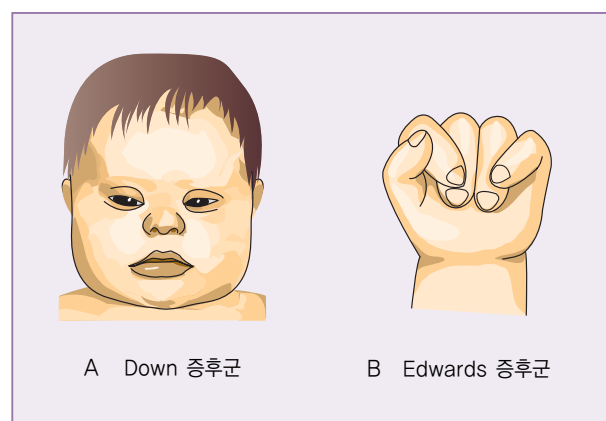


그림 4-1-5. 유전질환의 예

다시 융합하여 염색체 손실은 없다. 그러나 양쪽 염색체가 동시에 파손되면 단완이나 장완으로부터 단편의 손실을 가져온다. 이것을 결손(deletion)이라고 한다. 묘성증후군(cat-cry syndrome)은 5번 염색체의 단완(short arm)이 없는 경우이다(46, XY, 5p-). G22염색체의 결손은 만성 골수성 백혈병에서 흔히 볼 수 있다. 염색체가 중심절에서 파열할 때 세로로 파열되지 않고 가로로 파열되면 2개의 등완염색체(isochromosome)가 된다. 염색체 이상의 종류와 증상은 표 4-1-4와 같다.

(5) 돌연변이

유전적 이상은 많은 유전자 중 어느 하나에서 결합이 생겨 발생하는 돌연변이 때문이다. 돌연변이는 DNA 분자의 염기배열 순서가 바뀌어서 일어나는 것이다. 돌연변이가 일어나는 경우는 염기서열에서 한 염기쌍이 다

른 염기쌍으로 바뀌어지는 점돌연변이, 한 쌍의 염기가 추가되는 삽입돌연변이, 한 쌍의 염기가 소실되는 결손돌연변이, 두 쌍의 염기순서가 바뀌는 역위돌연변이가 있다(그림 4-1-6).

2) 유전상담

유전상담이란 유전상담자, 의사, 잘 훈련된 간호사가 가족 내에서 유전성 질환의 발생과 재발의 위험에 대해 가장 안전하면서도 정확한 정보를 제공하려는 의사소통의 과정이다. 유전상담은 가족이 유전성 질환의 재발에 대해 궁금해하는 것을 해결해주는 적합한 활동과정이다.

즉, 유전상담의 목적은 첫째, 어떤 기형이나 유전성 질환이 발생하였을 때 차후 임신에서 재발의 위험성을 예측한다. 둘째, 어떤 아이가 갈락토스혈증(galactosemia)이나 섬유성 낭종(cystic fibrosis), 유문협착증 같은 유전성 질환을 가지고 태어날 위험성을 평가함으로써 진단과 치료를 신속히 하기 위함이다. 셋째, 중증의 유전성 장애를 가지고 태어날 수 있는 아기의 출생을 예방하기 위함이다.

유전상담은 가족 중에 유전병이나 선천성 기형이 있는 경우, 이미 태어난 아기가 신체 행동 및 정신발육 지연이 있는 경우, 임부가 35세 이상일 때, 유전성 질환의 이환율이 높은 민족이나 인종에 속할 경우, 약물복용이나 기형 유발성 및 돌연변이성 물질에 장기간 노출되었을 경우, 조기 신생아 사망, 그리고 습관성 유산이나 불임증 등이 있을 때 하는 것이 좋다. 태아의 기형을 발견하기 위한 검사는 다음과 같다.

(1) 유전질환의 산전 진단검사

① 양수검사

대개 임신 14~16주에 양수천자(amniocentesis)를 하여 양수 속에 떠 있는 태아세포를 채취한다. 이 세포

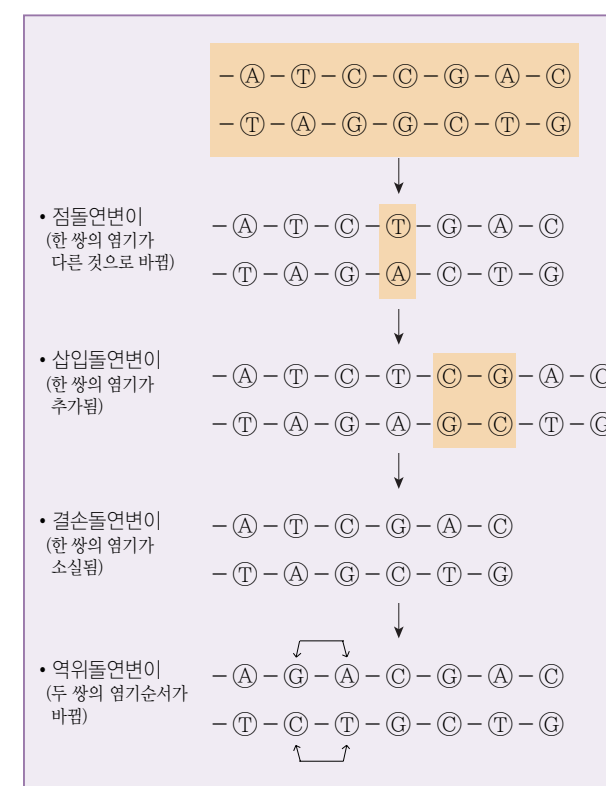


그림 4-1-6. 돌연변이

표 4-1-4. 염색체 이상 증후군과 증상

증후군	빈도	이상형	임상 및 검사조건
Klinefelter 증후군	1:400 출생남아	47, XXY 또는 그 변형 YY/XXY XX/XXY	남성 성선기능저하증의 가장 흔한 원인
XXY 증후군	1:500/출생남아	47, XYY	표현형은 남아, 행동 이상, 키가 큼, 테스토스테론의 혈청농도 상승
3X 증후군 XXXY 증후군	1:1,000/출생여아 불명	47, XXX 48, XXXY	지능저하, 월경 불규칙, 임신 가능성 저하 지능저하, 양안결리증(hypertelorism), 내안각贅피(epicanthus), 사시, 음낭 형성부전, 작은 고환, 요골-척골 융합, 측만증(scoliosis), 후만증(kyphosis)
Turner 증후군 (gonadal dysgenesis)	1:2,500 출생여아 5:100 유산태아	45, X 또는 변형 XO/XX	증상은 일정하지 않음 작은 귀, 손과 발의 림프부종, 목 주위의 늘어진 주름, 사춘기가 오지 않음
Down 증후군 (21 trisomy, 몽고증)	1.8:1,000 출생	47, XX+21또는 47, XY+21 또는 변형 46	가장 흔한 상염색체 이상 양 미간이 넓음, 손금에 시미안선이 나타남, 지능저하
Edwards 증후군 (18 trisomy)	0.3:1,000 출생	47, XX+18 또는 47, XY+18	양수과다, 작은 태반, 단일 제대동맥, 저출생 체중, 지능저하, 청각장애, 후두골 돌출, 저위의 변형된 귀, 잉어 같은 입, 좁은 입천장, 특징적인 손의 자세(둘째손가락이 셋째손가락 위에, 새끼 손가락이 약지 위에 덮여 있음), 피문 이상, 골격근 형성 부전, 심장·위장·신장기형
Patau 증후군 (13 trisomy)	0.2:1,000 출생	47, XX+13 또는 47, XY+13	전뇌(forebrain), 후각 및 시신경의 불완전 발육, 소운동발작, 지능저하, 소두증, 넓은 대천문 및 시상봉합, 이마의 혈관종, 국소성 두개골 결손, 소안구증, 구순 및 구개파열, 낮게 위치한 귀, 사지 이상, 심장 및 신장 이상, 태아 혈액소의 존속
묘성증후군 cat-cry(cri du chat) syndrome	불명 주로 여자에 발생	46, XX 5p-또는 이보다 드물지만 46, XY, 5p-	고양이 울음소리 같은 울음소리, 저체중아, 지능저하, 소두증, 양안결리증, 변형된 귀, 소하악증(micrognathia), 살이 찌지 않고 키가 작음, 큰 전두동(frontal sinus), 머리카락이 일찍 희어짐,
4p-증후군	불명	46, XX, 4p- 46, XY, 5p-	중앙두개골 결손, 잉어 같은 입, 매부리코, 요도하열
18q-증후군	불명	46, XX, 18q- 46, XY, 18q-	저체중아, 지능저하, 경련, 중앙이 들어간 안면(midface dysplasia), 길고 가늘어진 손가락, 피문 이상
18p-증후군	불명	46, XX, 18P- 46, XY, 18P-	여러 가지 다발성 기형, 특징이 분명하지 않은 증후군

들을 적당한 조건하에 배양하여 세포 내의 염색체를 검사하는 데 대개 2~3주의 시간이 걸린다. 임신 16~20주

에 양수 내 알파피토프로테인(α -fetoprotein)의 농도를 측정함으로써 태아의 이상, 특히 신경관 결손(neural

tube defect)을 진단할 수 있다.

알파피토프로테인은 임신 초기에 난황낭에서 생성되나 임신 13주경에는 대부분이 태아의 간에서 만들어진다. 태아의 혈청농도는 양수 내 농도의 150배이다. 양수 내 알파피토프로테인은 태아의 소변에서 나온 것으로 이들 중 일부는 모체순환으로 들어간다. 모체혈청의 알파피토프로테인 농도는 태아혈청의 1/100~1/1,000 정도이다. 임신 13주 이후에는 태아혈청과 양수의 알파피토프로테인 비율은 급격히 감소하는 반면, 모체의 알파피토프로테인치가 임신 후기까지 상승하므로 알파피토프로테인 농도를 정확히 해석하기 위해서는 임신주수를 정확히 알아야 한다.

보통 양수천자는 임신 2기에 시행하게 되나 최근에는 태아의 유전적인 문제를 조기에 파악하기 위하여 임신 10~14주 내에 양수검사를 실시한다. 이때는 양수의 양이 적기 때문에 해상도가 뛰어난 초음파가 필요하며 경험이 많은 전문가가 실시해야 한다. 초기 양수검사가 융모검사보다 좋은 점은 다태임신인 경우 각각의 양수에서 세포를 얻을 수 있다는 점과 양수 내 알파피토프로테인과 아세틸콜린에스테라아제(acetylcholinesterase)의 농도를 동시에 측정할 수 있다는 점이다.

염색체 분석, 효소결손의 발견 및 세포의 성장에 따라 DNA 분리과정을 시행할 수 있으며 정밀한 분석에 의한 유전기술을 통해 유전자결여 또는 돌연변이 유전자를

표 4-1-5. 양수천자의 적응증

- 출산 시 산모의 나이가 35세 이상인 경우
- 이전에 염색체 이상이나 출생 시 결함이 있는 아이가 있는 경우
- 부모가 염색체 이상 특히, 전좌나 상염색체 열성 질환으로 진단받은 경우
- 반성 유전성 질환을 진단받은 여성
- 신경관 결함의 가족력
- 현재 임신에서 모체혈청 알파피토프로테인이 상승한 경우
- 초음파에 의해서 태아 이상이 확인된 경우

발견할 수 있다.

② 모체혈청 알파피토프로테인 선별검사

최근 임상에서 행해지는 모체혈청 선별검사는 일명 기형아 검사로 일컬어지는 3중 지표 선별검사(triple markers screen)로 알려져 있다. 이 검사는 알파피토프로테인(α -FP), 인간 융모생식샘자극호르몬(hCG), 비결합성 에스트로겐(unconjugated estriol, uE3)의 수치를 모체의 연령과 비교분석하여 다운증후군(21번 염색체 삼체성), 에드워드스증후군(18번 염색체 삼체성), 그리고 신경관 결손을 사정한다. 특히 모체혈청의 알파피토프로테인 수치상승은 태아의 개방된 신경관 결손(open neural tube defect), 무뇌증(anencephaly), 제대탈출증(omphalocele), 또는 위벽 파열(gastroschisis)일 때 나타난다. 그러나 신경관 결손 이외에도 임신주수가 실제보다 적게 계산된 경우, 혹은 다태임신, 절박유산, Rh 질환 등의 경우에도 증가되는 변화를 보인다.

농도를 가장 정확히 측정하려면 임신 16~18주에 혈청검사를 실시하고, 이러한 스크린검사에서 부정확한 결과를 극소화시키기 위해 1주일 후에 2차 검사를 한다. 이때 다시 높은 농도 수치를 보이면 다태임신, 절박유산 등의 요인을 배제하기 위하여 초음파검사를 실시한다. 아무런 이상도 발견되지 않으면 양수천자를 실시하여 양수 내 알파피토프로테인 농도와 아세틸콜린에스테라아제 농도를 측정한다. 그러나 양수 내 알파피토프로테인 농도는 양수천자 시 태아혈액이 양수에 오염되면 높은 농도를 보일 수 있으므로 아세틸콜린에스테라아제 농도를 동시 측정하면 이러한 오차를 배제할 수 있다. 대부분의 개방성 신경관 결손이 있을 경우 양수 내 아세틸콜린에스테라아제 농도가 높으면 신경관 결손 등의 태아기형에 의한 것임을 알 수 있고, 아세틸콜린에스테라아제가 음성이고, 태아의 헤모글로빈이 추출되면 이는 태아혈액이 양수에 오염되어 양수 내 알파

피토프로테인이 높게 나온 것임을 알 수가 있다.

알파피토프로테인 수치가 낮으면 다운증후군과 연관된다. 알파피토프로테인 수치가 낮거나 높은 경우 초음파와 양수천자검사가 추천된다. 모체혈청의 알파피토프로테인 수치가 높으나, 양수의 알파피토프로테인 수치는 정상이고, 초음파에서도 정상소견을 보인 경우는 조산, 주산기 사망 및 자궁 내 성장지연의 위험도가 높음을 의미한다.

인간 용모생식샘자극호르몬(hCG)은 태반에서 생성되는 당 단백질로 임신 10주에 최고치를 보인다. 높은 hCG수치는 다운증후군, 선천성 태아수종(fetal hydrops), 터너증후군과 연관된다. 반면 낮은 hCG수치는 에드워드스증후군과 태아 사망과 연관된다.

비결합성 에스트로젠(uE3)은 태반에서 분비하는 단기 활동성 에스트로젠으로 임신이 진행되면서 수치가 상승한다. 낮은 uE3수치는 무뇌증, 다운증후군, 에드워드스증후군, 선천성 태아수종, 터너증후군과 태아 사망과 연관된다.

③ 용모생검

용모생검(chorionic villi sampling)은 1970년대 초반에 개발되었고, 임신 제1기에 양수천자를 대신하여 이용할 수 있는 진단방법이다. 용모생검은 양수천자에 비해 임신 초기에 실시한 검사결과를 얻는 데 걸리는 기간이 2주 이내로 매우 짧아서, 그만큼 결과를 기다리는 임부의 심적 부담을 덜어주며, 검사에서 유전적 결함이 발견될 경우 임신 중기가 아닌 초기에 간단하고 안전하게 유산을 시킬 수 있다는 장점이 있다.

용모생검은 대개 임신 제 9~11주 사이에 시행하는 것이 제일 좋고, 초음파를 이용하여 질이나 복부를 통해 소량의 용모막 용모(chorionic villi)를 채취하여 검사한다. 이때 얻어낸 조직은 직접 사용할 수도 있고, 염색체 분석이나 생화학적 분석을 하기 위해 조직배양을 할 수

도 있다. 그러나 알파피토프로테인 같은 성분을 측정하지 못하는 단점이 있다.

용모생검의 합병증으로 자연유산이 생검 후 3.8%에서 나타나는데 유산율은 생검을 실시한 임신주수와 관련이 있다. 그 외의 용모양막염(chorioamnionitis)과 자연파막 및 양수과소증의 합병증이 올 수 있으나 비교적 안전하고 신뢰할 수 있는 방법이다(태아의 건강사정 참조).

④ 초음파

초음파는 태아의 기형을 발견하는 데 중요하다. 초음파의 발전으로 과거에는 식별하기 어려웠던 해부학적 기형을 발견하게 되었다. 그 예로 심장기형, 다운증후군에서 생길 수 있는 짧은 대퇴골 등을 들 수 있다(태아의 건강사정 참조).

(2) 유전상담과 간호

산과 영역에서 일하는 간호사는 유전질환의 검사와 진단과정에 중요한 역할을 담당한다. 대부분의 유전상담은 외래환경에서 이루어지므로 간호사는 상담을 받으러 온 부부들과 가끔씩 짧게나마 만나게 된다. 이렇게 유전검사가 진행되는 동안 적절한 시기에 간호과정을 적용함으로써 가치 있는 상담을 제공할 수 있다.

이 분야에 대해 전문교육을 받은 간호사는 전문간호 영역에 속하는 유전 분야에서 전문가로서 활동할 수 있다. 포괄적인 유전 관련 서비스를 제공하는 여러 전문 분야가 합쳐진 센터에서는 의사, 유전학자, 상담자가 함께 일한다. 유전상담가는 보통 석사 이상으로 그 분야의 자격증을 가진 자가 될 수 있다. 간호사는 간호를 촉진할 수 있는 간호과정을 적용함으로써 효과적으로 이 역할을 담당할 수 있다. 유전상담 간호사는 흔히 의학과 간호학적 측면을 통합하며 정보수집방법과 교육 계획, 적절한 정서적 지지를 제공하는 데 간호과정을

사용한다. 또한 간호과정을 이용하여 대상자의 결과를 정확히 평가할 수 있다.

① 간호사정

산전간호를 제공하는 간호사는 산전관리의 초기에 임신에 잠재적으로 영향을 줄 수 있는 요소들을 확인해야 한다. 간호사는 산전진단을 위해 유전질환을 유발시키는 소인, 상황 및 절차에 대한 지식이나 이용 가능한 자원들에 대한 정보를 가지고 있어야 한다. 검사질문지나 문항도구를 이용하여 알고자 하는 정보를 얻을 수 있다(표 4-1-4). 수정 전에 태아의 유전자에 영향을 줄 수 있는 요인들을 파악하는 것이 좋지만, 잠재적인 위험요인을 가진 부부가 특정한 위험을 알고 있지 못한 경우도 많다. 그러므로 종종 임신이 된 후에 간호를 시작하는 경우가 많지만 시기적절한 진단과 중재가 필수적이다.

간호사는 흔히 대상자 부부와 유전전문가 사이에 일차적인 중간 연결자 역할을 한다. 이러한 역할에서 대상자 부부의 이해도를 사정하고 불안이나 두려움 같은 감정적인 요소를 확인하는 것은 간호사의 책임이다.

유전상담과정에 영향을 줄 수 있는 요소의 평가가 필요하다. 먼저 대상자의 지식수준을 사정하여 간호사는

가족이 알고 있는 지식이 무엇인지, 그리고 그 출처를 알아내어 잘못된 오해를 바로잡고 사실을 명확히 한다. 둘째, 임신에 대한 감정을 사정한다. 임신이 계획된 것이었는지 또는 어떤 양가감정을 가진 문제가 있는지 살펴본다. 만약 부부가 그들의 감정을 표현하지 않는다면 상담이 어려워지고 부정이나 불안이 나타날 수 있다. 또한 간호사는 검사과정에서 수집된 정보가 어떻게 사용될지에 대해서도 연구해야 한다. 간호사는 대상자에게 정보를 제공하고 가능성을 확인하며 치료계획을 세우기 위해서 유전검사가 시행된다는 것을 강조해야 한다.

② 가능한 간호진단

유전검사를 받게 될 때 흔히 임신에 대한 스트레스가 커진다. 검사를 진행하는 것에 대한 최종결정은 대상자 부부가 내리게 되지만 이러한 의사결정과정은 불안과 걱정을 증가시키게 된다. 적절한 간호진단은 이러한 중요한 시기에 부부를 지지할 수 있도록 상황에 맞는 중재계획을 세울 수 있도록 한다.

- 임신과 유전질환에 대한 지식 부족
- 검사과정 및 결과와 관련된 두려움과 불안

표 4-1-6. 유전질환에 대한 위험요소 사정

• 모체연령	연령이 높을수록 염색체 이상을 가진 아이를 가질 확률이 높다. 35세의 경우 태아의 기형을 가질 확률은 0.5% 정도이다.
• 민족	어떤 유전성 질환은 특정한 민족에서 나타난다. 예를 들면 Tay-Sachs 질환은 동유럽 유대인의 자손에서 발견되며, thalassemia는 지중해 연안 지역에 사는 사람에게서 발생률이 높고, 아프리카인은 겸상 적혈구증을 가질 확률이 높다.
• 가족력	가족력(혈우병, 무도병, 낭포성 섬유증 등) 출산결함(신경관결손, 복벽결손, 선천성 심질환 등) 정신지체
• 산과력	이전의 사산 여부, 2번 이상의 자연유산, 출생결함이나 유전질환을 가진 아이가 있는 경우
• 모체질환	당뇨, 갑상샘질환(치료하지 않은 갑상샘항진증), 대사성 질환(PKU), 심질환, 발작성 질환
• 환경적 위험요인	유해한 화학물질이나 방사선물질, 특정한 약물의 사용, 온천이나 사우나의 빈번한 이용, 임신 전 영양결핍

유전상담 간호과정

간호목표

1. 대상 부부는 유전검사절차의 필요성과 과정을 이해한다.
2. 대상 부부는 검사결과에 대해 신체적, 정서적, 심리적으로 적절한 반응을 보인다.

사정	가능한 간호진단	중재/이론적 근거	평가
임신에 대한 과거력	불안 : 실제적 혹은 인지된 생물학적 위협과 관련된	• 정해진 양식에 따라 일반적 건강력과 산과력을 파악한다. • 대상자의 이해도를 사정하기 위해 임신, 핵가족 구성, 산전진단에 대한 일반적 지식과 태도를 파악한다. • 대상자의 불안을 감소시킬 수 있도록 한다.	• 부부는 간호사에게 친밀감을 나타내었다. • 부부는 불안이 감소되었다고 하였다. • 부부는 지지자와 상담을 받아들이었다.
가계도 임신의 심리적 상태	변화된 가족과정 : 과거 임신이나 다른 가족구성원의 출생력과 관련된	• 자료를 보충하기 위해 가계도를 파악한다.	• 부부는 고위험요인의 관련성을 이해하였다. • 부부는 상담간호사의 설명을 수용하였다. • 부부는 가족의 유전력을 편안하게 이야기하였다.
산전진단 및 양수천자와 관련된 상담의 필요성 초음파 및 양수천자와 관련된 지식	지식 부족 : 검사목적과 검사절차와 관련된	• 대상자의 이해를 돕기 위해 객관적이며 정확하고 자세한 정보를 제공한다. • 초기 상담내용을 간단히 정리하여 대상자의 이해를 돕는다. • 검사과정에서 대상자를 안내한다.	• 부부는 검사에 대해 추가적인 질문을 하였다. • 부부는 검사에 대해 잘 이해하였다.
검사결과에 대한 이해도	검사결과에 대한 지식 부족	• 가능한 사후효과와 합병증에 대해 알려준다. • 부부가 결과에 대해 객관적으로 이야기하고 예후, 임신중절 등에 대하여 토론할 수 있는 기회를 만든다. • 지속적으로 적절한 지지를 제공할 수 있는 기관을 연결시켜준다.	• 부부는 진단이 정확하다고 말하였다. • 부부는 검사결과를 수용하였다.

- 무기력

• 자존감 저하

• 변화된 가족과정

• 가능한 결과나 지각된 상실과 관련되어 예상되는 슬픔
- 비효율적인 개인 혹은 가족대응

• 믿음의 갈등이나 위기와 관련된 영적 손상

③ 간호계획과 중재

간호계획은 필요한 자료수집에 대한 중재를 강조하고

검사과정에 대한 부부의 지식과 이해도를 증가시키며 그들을 지지하는 동안 두려움과 불안을 감소시켜야 한다. 또한 간호사는 그들에게 다른 적절한 기관에 연결시켜주고 도움을 받도록 해줄 수 있는 정보를 가지고 있어야 한다. 모든 상황에서 간호사는 대상 부부가 스스로 결정을 내릴 수 있도록 해주어야 하며 그들이 어떠한 결정을 내리든지 지지해주도록 한다.

④ 간호평가

대상 부부가 검사과정 동안 자발적이고 참여적인지, 또한 필요한 결정을 내렸는지를 사정함으로써 제공된 간호를 평가한다. 부부의 개방성, 친밀감, 참여는 유전 검사과정에 대한 그들의 적응도를 파악할 수 있다.

4. 가족의 출산계획

가족계획(family planning)이란 임신 횟수와 터울을 조절하여 계획적으로 출산 자녀를 제한함으로써 알맞은 수의 자녀를 알맞은 터울로 알맞은 시기에 낳아 잘 양육함으로써 모성의 건강을 보호하고 양육능력에 맞는 건강한 자녀를 출산하고자 하는 것이다. 더 나아가 가족계획은 개인과 가정의 행복, 그리고 생활향상을 도모하는 것이며, 넓은 의미로는 자녀를 갖지 못하는 부부의 불임증 치료, 혼전지도, 성교육, 임신 분만지도 및 육아지도까지도 포함한다.

가족계획의 필요성, 인구 증가적 측면, 정치사회적 측면, 자연생태학적 측면, 보건의료적 측면, 가족계획의 광범위한 기술 등의 자세한 내용은 보건간호영역에서 다루고 있다. 그러므로 이 장에서는 가임기 여성이 앞으로 해야 할 수태조절에 도움을 줄 수 있는 내용, 즉 임신을 피하는 방법, 자녀 수와 터울 조절, 단산에 따르는 피임법에 대한 소개를 하고자 한다.

‘알맞은 자녀 수는 몇 명이며 언제 임신을 계획하느냐?’ 하는 문제는 부부가 상의하여 결정할 문제이며, 간호사가 도움을 줄 수 있는 것은 각 대상자의 질문에 대하여 적합한 상담을 해주는 것이다.

특히 우리나라 사람들이 지니고 있는 지배적인 남아 선호사상 때문에 알맞은 자녀 수를 결정하는 데 많은 문제점이 따른다. 출산 간격은 모자의 건강과 육아능력을 고려하여 3년이 바람직하며 단산의 시기는 30세 이전으로 하는 것을 권장하지만 여성의 사회지출이 늘어난 현대 사회에서는 30세 이후 출산이 증가하고 있다.

우리나라 통계청의 보고에 의하면 합계 출산율인 15~49세 가임 여성이 일생 동안 낳는 아기의 수는 1970년 평균 4.5명이던 것이 1983년을 기점으로 2명 이하로 줄기 시작해 1996년에는 1.6명, 2013년에는 1.19명으로 감소하였다. 이러한 출산 수 감소는 가족계획사업의 1960~1970년대에 피임교육과 서비스 제공의 획기적인 사업성과이다.

피임실천율은 1966년에 20%였고, 1985년에 70%, 2009년 80%로 신뢰성이 떨어지지만 최근 조사된 내용은 표 4-I-7과 같다.

1) 피임법의 이론

계획적인 가족계획을 위해 피임을 하려면 수태 및 임신과정을 충분히 이해하여야 한다. 임신과정을 간단히 요약하면 그림 4-I-7과 같다.

임신과정을 요약 분류해 보면 제1단계는 성세포의 생산, 제2단계는 수정부위까지 성세포를 수송하는 것, 제3단계는 수정, 제4단계는 수정란의 자궁 내 운반과 착상으로 나눌 수 있다.

따라서 수태조절을 위한 피임방법은 이상의 4단계 중 한 단계만을 방해하면 피임효과를 가져올 수 있으므로 피임 수단 역시 제 1, 2, 3, 4단계로 분류할 수 있다.

① 제1단계 - 성세포의 생산을 억제하는 방법 : 고환

표 4-1-7. 유배우 부인(15~44세)의 피임실효율(연령·피임방법별)

		2012											
응답자특성별(1)	응답자특성별 (2)	응답자수 (명)	계 (%)		실천 (%)								비실효 (%)
			소계	소계	소계	난관 수술	정관 수술	자궁내 장치	먹는 피임약	콘돔	살정제	월경 주기법	
전체	소계	4,546	100.0	77.1	5.7	16.7	10.6	2.3	23.8	0.4	13.7	3.9	22.9
지역별	동부	3,948	100.0	77.1	5.4	17.1	10.3	2.2	24.2	0.5	13.5	3.9	22.9
	읍·면부	598	100.0	76.7	7.5	14.5	12.4	3.4	20.1	0.2	14.4	4.2	23.3
연령별	24세 이하	69	100.0	58.0	—	—	8.9	6.0	22.3	—	10.4	10.4	42.0
	25~29세	428	100.0	48.4	0.7	2.1	2.3	4.4	25.2	—	10.9	2.8	51.6
	30~34세	1,120	100.0	62.4	1.8	8.7	6.4	2.1	23.8	0.6	14.7	4.3	37.6
	35~39세	1,345	100.0	84.1	6.3	18.8	11.4	1.6	28.1	0.5	13.2	4.2	15.9
	40~44세	1,584	100.0	90.0	9.5	25.5	14.9	2.3	19.8	0.4	14.1	3.5	10.0
교육수준별	중학교 이하	121	100.0	76.9	14.3	12.5	19.2	8.3	5.0	—	15.9	1.7	23.1
	고등학교	1,945	100.0	81.3	8.3	18.2	13.9	2.2	21.3	0.5	13.0	3.9	18.7
	대학 이상	2,477	100.0	73.7	3.2	15.9	7.5	2.1	26.5	0.4	14.0	4.1	26.3
현존자녀수 별	0명	492	100.0	25.8	—	1.0	0.6	4.1	11.8	—	5.7	2.6	74.2
	1명	1,311	100.0	65.8	2.0	5.2	8.9	3.0	25.4	0.5	16.3	4.5	34.2
	2명	2,284	100.0	91.7	7.4	24.9	12.9	1.7	26.5	0.5	13.9	3.9	8.3
	3명	419	100.0	90.5	13.4	27.7	13.6	1.4	18.2	0.5	12.4	3.3	9.5
	4명 이상	40	100.0	97.5	17.9	15.4	20.7	2.5	17.9	—	15.4	7.7	2.5

출처 : 한국보건사회연구원, 전국 출산력 및 가족보건복지실태조사

이나 난소를 제거함으로써 영구적인 성세포 생산의 중지가 가능하나 성호르몬의 생산기능이 파괴되어 거세(castration)의 상태가 되므로 이와 같은 방법은 피임방법이라고는 할 수 없다.

② 제2단계 - 여성 측에서 배란을 억제하는 방법 : 일시적인 피임방법이며 먹는 피임약이나 주사 또는 피하 이식법이 여기에 해당된다. 영구적인 피임방법으로는 정관절제술, 난관결찰술, 난관절제술 등이 있으며, 일명 불임수술이라고도 한다.

③ 제3단계 - 수정저지방법 : 생리적 방법과 기구나 약물을 이용하는 방법이 있으며 생리적 방법으로는 질내 사정을 피하는 성교 중절법, 배란기를 피하여 성관계를 갖는 안전기 성교법(점액관찰법, 월

경주기법, 기초체온이용법)이 있으며, 기구나 약물을 이용한 방법으로는 질 내에 사정된 정자의 자궁 내 진입을 막는 콘돔 또는 페서리나 캡 등의 이용법, 일단 사정된 정자를 체외로 제거하는 세척법과 정자를 질내에서 사멸시키는 살정제와 젤리 등을 이용한 살정자법 등이 있다.

④ 제4단계 - 수태(착상)저지방법 : 이 원리는 정자와 난자의 수정과정은 허용하나 그 이후 수정란이 자궁강 내에 운반되어 자궁내막에 착상하는 과정을 방해하거나 만약 착상하더라도 초기에 자궁 탈락막을 박리시키는 방법이다. 따라서 수태저지법은 자궁강 내에 기구를 장치하여 수정란의 착상을 방지하는 자궁내장치 피임법과 착상 후에 사용되는

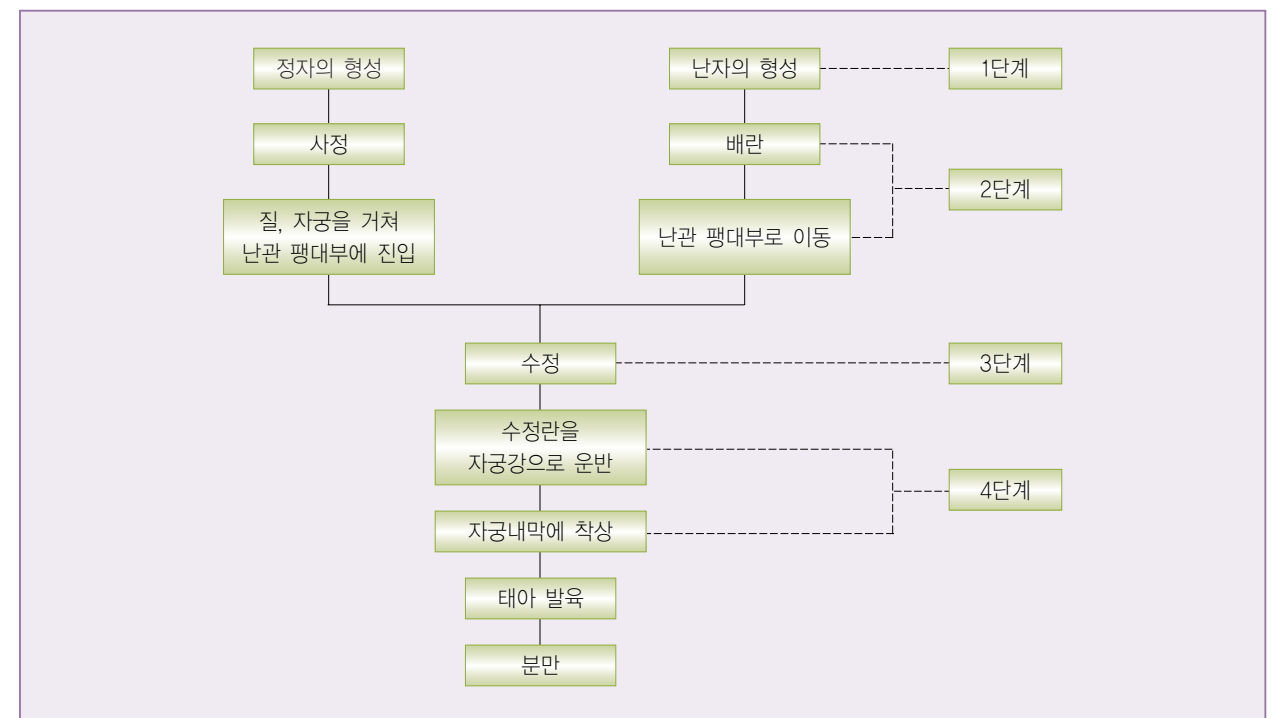


그림 4-1-7. 임신의 과정

방법인 인공임신중절법, 월경조절법 및 성교 후 복용하는 응급복합피임약 등이 있다.

성관계 후에 원치 않는 임신이 되는 경우는 피임을 하지 않았거나 피임법이 실패했을 때이다. 즉 피임은 원칙적으로 임신을 예방하는 방법으로 성교 전 피임법과 성교 후 피임법으로 구별될 수 있다. 인공임신중절법은 엄격히 말해서 피임방법은 아니다. 다만 수태조절에 실패하였을 때에 보조수단으로 이용되는 방법이다.

2) 피임법의 조건

피임법(contraception)에는 여러 가지 방법이 있으나 완벽한 것은 없으며, 각각 장단점을 갖고 있다. 가장 좋은 피임이란 부부가 가장 자연스럽게 느끼며 효과가 확실하고 지속적으로 사용할 수 있는 방법이다. 피임방법을 선택할 경우에는 우선 두 가지 조건을 고려한다.

첫째는 피임법이 갖는 일반적 특성으로서 피임법이

갖추어야 할 이상적인 조건에 어느 정도 적합한지를 판단하는 것이며, 둘째는 개인적인 특성으로서 부부의 개인 사정에 어느 방법이 적합한지이다. 예를 들면 성지식, 교육 정도, 결혼 경력, 출산 경험, 소득수준, 교우관계 등 사회, 경제, 문화적인 배경을 참고한다.

따라서 같은 부부라도 상황에 따라 여러 가지 방법을 바꾸어서 사용하거나 병행할 수도 있다. 그러나 한 부부가 적합한 방법이라고 하여 반드시 다른 부부에게도 적합하다고 말할 수는 없다.

피임법이 갖추어야 할 이상적 조건으로는

① 피임효과가 확실해야 한다. 피임법의 효과는 절대적이고 확실해야 한다. 그리고 피임의 효과는 일시적이며 복원(reversible) 가능한 것이어야 한다.

② 인체에 무해하여야 한다. 피임법은 부부 중 어느 한쪽이라도 건강에 위험을 주어서는 안 되며, 부작용이나 합병증이 적고 일시적이어야 한다.

③ 성교나 성감을 해쳐서는 안 된다. 피임법을 사용함

으로써 성행위가 부자연스럽거나 불완전해서는 안 된다.

④ 사용방법이 아주 간편하여야 한다. 아무리 좋은 방법이라도 사용하는 방법이 쉽지 않으면 그 활용성은 적다. 특히 사용자 자신이 사전에 조작하여 실행할 수 없는 방법은 실용적 가치가 적다.

⑤ 비용이 적게 들어야 한다. 여러 가지 조건이 모두 구비되었다 하더라도 고비용이 드는 방법은 한정된 인원만이 사용할 수 있다.

⑥ 성접촉에 의한 성병과 HIV의 감염을 예방하는 효과도 피임효과 못지 않게 중요하다.

이상의 조건을 고려하여 2종 이상의 피임법을 서로 보완해서 사용하거나 자기의 여건에 따라 가장 알맞은 방법을 검토하여 사용한다면 다소의 불편감이 있다 하더라도 상대적인 이익을 얻을 수 있다.

3) 각종 피임방법과 그 장단점

피임방법은 성교에 따른 임신을 일시적 또는 주기적 시술로써 방지하거나 영구적으로 예방하는 수단을 의미한다. 현재 세계적으로 널리 사용되고 있는 방법을 분류하면 다음과 같다.

일시적 방법(일회성)

- 성교중절법(coitus interruptus), 질외사정법
- 질세척법(postcoital douche)
- 페서리(pessary), 다이어프램(diaphragm), 캡(cap)
- 살정제(spermicidal cream gels, suppositories)
- 월경주기법(rhythm method), 기초체온법(B.B.T)
- 경구용 피임제(oral pill)
- 콘돔(condom) : 남성형, 여성형

장기간 지속방법(주기적 시술)

- 자궁내장치(intra uterine devices)

- 누바링(NuvaRing)
- 피하이식술(norplant implant)
- 임플라논(implanon)
- 주사형 피임법(DMPA)

영구적 방법

- 정관절제술(vasectomy)
- 난관절제술(salpingectomy)
- 난관결찰술(tubal ligation)

성교 후 방법

- 월경조절법(menstrual regulation)
- 성교 후 응급피임법(postcoital emergency contraception)

(1) 성교중절법(질외사정법)

성교의 정의는 음경(penis)을 질 내에 완전히 삽입하고 사정을 하여 수정을 성립시키는 것이다. 성교중절법 및 질외사정법은 성행위는 하여도 사정을 질 외에서 하므로 정액이 질 내에 들어가지 않게 되어 임신이 성립되지 않는다. 따라서 성교중절법, 질외사정법은 엄밀히 말하여 수태조절이라고 말할 수 없으나, 옛날부터 세계적으로 널리 실행되어 왔고, 현재도 여전히 상당수의 사람들이 써 오고 있다.

이 방법은 특히 젊은 층에서 실패가 많으므로 수태조절법으로 효과가 적다. 또한 남성에게 심한 자제력을 요구하므로 신체적, 정신적으로 불가능한 경우가 많다.

(2) 질세척법

질세척법은 물 또는 물에 식초산(acetic acid)을 혼합하여 성교 후 질을 세척하는 방법으로 질에 삽입된 정자를 기계적으로 제거하고 산의 살정효과를 이용하는 방법으로서 18세기경 프랑스에서 처음 피임법으로 사



그림 4-1-8. 다이어프램, 캡

용되었다.

콘돔이 파열되었을 때 응급적인 처치법으로 사용되기도 하나 현재 사용되고 있는 피임법 중 가장 효과가 적은 방법이다. 부작용으로는 질 내 정상세균총에 변화를 일으키고 질점막에 손상을 줄 수 있다.

(3) 다이어프램, 캡

원리 : 다이어프램은 부드러운 고무컵 모양으로 경관을 덮고 살정제용 젤리나 크림과 함께 사용한다. 경관 캡은 다이어프램과 비슷하지만 좀 작다. 이러한 기구들을 사용하려면 미리 의사의 진찰을 받아 개인의 자궁 크기에 알맞는 것을 정하고 성관계 전에 질 내에 깊숙히 넣어 자궁구를 완전히 덮어야 한다. 대개 살정제와 같이 사용하면 효과를 높일 수 있다.

사용법 : 양면에 살정제를 묻힌 후에 손으로 테두리를 모아 오므려서 납작하게 만들어 질후벽으로 밀어 넣고 경관 뒤까지 들어가면 펴서 앞부분이 치골에 잘 닿도록 한다. 또한 손가락을 펴기 전에 캡을 통해서 위치가 정확한지 경관을 만져서 확인한다. 성교할 때마다 약 1시간 전에 삽입하고 성교 후 6~8시간 전에는 빼지 말아야 한다. 뺄 때는 손가락으로 테두리를 집어낸다. 다이어프램은 24시간 이상, 캡은 48시간 이상 장착할 경우 세균이 성장할 우려가 있으므로 주의한다.

장점 : 여자가 미리 넣을 수 있는 장치로써 비교적 좋은 방법이다.

단점 : 각자 크기에 맞추어 이용하므로 때때로 한 번씩 전문적인 진찰을 받아야 한다.

주의점 : 사용 후에는 씻어 말린 후 파우더를 묻혀 공기가 통하지 않는 통에 보관한다.

(4) 살정제

원리 : 사정된 정자가 경관으로 들어가는 것을 방해하는 물리적·화학적 차단방법으로 거품(foam), 크림(cream), 정제(tablets), 좌약(suppository), 얇은 막(film) 등이 있다. 살정제는 성관계 5~10분 전에 질 안에 깊이 넣는데 어떤 약이라도 100% 피임을 보장하지 않으므로 콘돔이나 페서리를 겹쳐서 쓰는 것이 좋다.

장점 : 질 윤활작용을 증가시키고, 성관계를 방해받지 않으려면 한 시간 전에 삽입한다. 살정제를 사용한 경우 성교 후 6시간 이내의 질세척은 하지 않는다. 처방이나 검진 없이 비교적 저렴하게 구입할 수 있다.

단점 : 살정제가 성교 대상자 또는 여성 본인을 자극하여 알레르기 반응이 나타날 수도 있다.

주의점 : 여성은 성교 후 배뇨를 하여 비뇨기감염을 예방하도록 한다.

(5) 월경주기법

이 방법은 난자가 배란된 후 12~24시간 수정이 가능하므로 이 시기에 성교를 피하는 방법으로 가톨릭 교회가 인정하는 유일한 피임법이며 피임방법 중 가장 자연스러운 방법이다. 그러나 수정기간 동안 완전히 금욕한다는 것은 어렵고 수정기간을 추정하는 것이 완벽하지 않다. 한 조사에 의하면 1년간 이 방법을 사용한 5명 중 1명이 임신한 것으로 나타나 성공률이 낮다. 그러므로 이 방법은 임신을 해도 무방하다고 간주할 때 사용하는 방법이다.

원리 : 임신 과정에서 수정은 정자와 난자의 결합이므로 난자가 배출되지 않는 시기에는 임신될 가능성이 없다. 월경주기마다 1회의 배란이 일어나며, 이 배란일을 예측하여 그 시기에만 금욕을 하거나 다른 확실한 피임법을 사용하면 임신을 쉽게 조절할 수 있다는 원리이다. 이 원리를 이용한 피임에는 월경력법, 기초체온법, 점액관찰법 등 다음의 세 가지 방법이 있다.

① 월경력법

월경력법(calendar rhythm method)은 1924년에 일본의 오기노 씨가 황체와 자궁내막의 주기적 변화, 배란의 시기, 여성의 수태기를 설명한 학설에 근거한다.

여성의 월경주기는 매월 일정한 것이 아니고 불규칙할 수 있다. 그러나 '배란일(ovulation time)은 월경주기의 장단에 관계없이 항상 다음 월경이 시작될 전날부터 계산하여 12~16일 5일간 일어난다'는 것이 오기노 학설의 주장이며, 이것을 피임에 이용하는 것이 월경주기법(오기노식)이며, 월경이 시작된 첫날을 제1일로 간주한다.

이 방법은 5일간의 배란기에 정자가 생존할 수 있는 3일간, 즉 다음 월경 전날부터 12~19일간의 8일간을 임신가능기간이라고 간주하고 이 기간 동안 금욕하거나 다른 피임방법을 쓰도록 하는 것이다. 이 피임법은

간단한 것 같이 생각되나 실제로는 다음 월경일을 정확하게 알 수 없으며 월경주기가 보통 1~2일씩 차이가 있기 때문에 정확한 계산이 불가능하다. 그러므로 적어도 6개월 내지 1년 동안의 자신의 월경주기 기록이 있어야 적용할 수 있다.

1년 동안 기록된 월경주기를 참고로 가장 짧은 주기에서 18일을 빼고 가장 긴 주기에서 11일을 빼면 그 사이가 임신 가능기간이다. 예를 들어 제일 짧은 때가 25일이고 제일 길 때가 31일이라면 $25-18=7$, $31-11=20$ 이므로 월경주기 7일째부터 20일까지 임신 가능기간이므로 피해야 한다. 그러나 우리의 신체는 변화한다는 것에 주의해야 한다. 성교를 피하기가 어려우면 콘돔, 다이어프램, 살정제, 성교중절법을 사용하도록 한다.

② 기초체온법

우리 몸의 체온을 변화시킬 수 있는 모든 요인을 제외하였을 때 측정한 체온을 기초체온이라고 하는데 여성은 배란주기에 따라 체온이 변화한다. 즉, 월경이 있으면서부터 배란이 일어나기까지는 체온이 약 98°F 이하로 평균 97.7°F 의 저온상태를 유지하다가 배란기 무렵에서 약 0.3°C 정도 급하강하였다가 약 3일간이 지나면 98°F 이상으로 상승(고온기)하여 다음 월경 전까지 유지한다. 즉, 배란기를 중심으로 체온이 $0.2\sim 0.5^{\circ}\text{C}$ ($0.4\sim 1.0^{\circ}\text{F}$) 상승한다.

따라서 낮은 체온에서 높은 체온으로 이행되는 기간에 배란이 일어나게 되는데 그 이유는 배란이 되면 난포가 황체로 변화되어 황체호르몬이 분비되며, 황체호르몬인 프로게스테론의 체온 상승작용으로 체온이 높아진다. 따라서 체온이 높아진다는 것은 배란이 끝났다는 것을 의미한다.

기초체온법(basal body temperature)은 매일 체온을 재서 전날과 비교하는 것이므로 체온이 측정 시간과 운동량에 따라 달라진다. 그러므로 항상 일정한 상태에

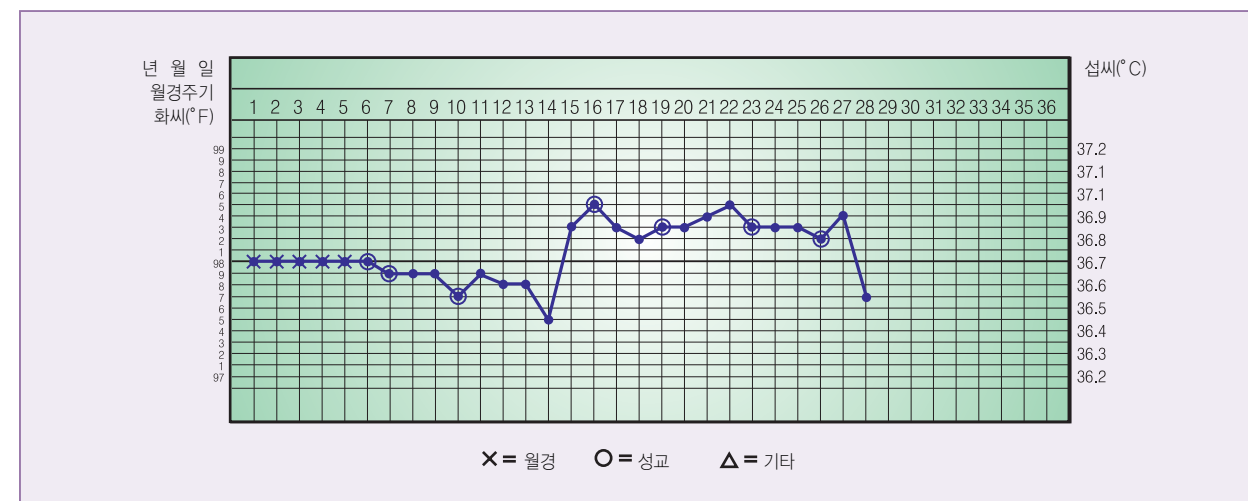


그림 4-1-9. 기초체온법

서 측정하지 않으면 안 된다. 따라서 아침에 잠이 깨면 조용히 누운 자세로 재며, 체온의 차이가 미미하므로 눈금이 세밀한 부인용 화씨체온계를 사용해야 한다.

낮은 체온이 계속되는 기간은 배란의 위험이 있으므로 다른 피임법을 사용하고, 높은 체온이 되었다 하더라도 다른 원인에 의해 그렇게 되었을 수 있으므로 3~4일 계속 높은 체온이 계속되어야 비로소 배란이 끝난 것으로 생각할 수 있다.

이 기초체온법은 산욕기 여성에서 배란이 시작되는 것을 확인할 때 도움이 된다(그림 4-I-9).

③ 점액관찰법

점액관찰법(cervical mucous test)이란 혈액 내에 에스트로겐과 프로게스테론의 양이 증가할 때 경관점액 분비물의 양과 성질이 달라지는 현상을 관찰하여 배란 시기를 피하는 방법이다. 일반적으로 월경이 끝난 후 2~3일 동안은 건조기로서 분비물이 거의 없고, 3~4일 후부터 점액분비가 시작된다. 점액량은 차차 많아지며 에스트로겐이 가장 많은 배란 직전에는 그 특성이 맑고 미끄러우며 날달걀 흰자와 같은 점액이 다량으로 배출되고, 배란 후에는 양이 차츰 감소되고 특성도 흰빛

을 띄며 끈적끈적해지다가 배란 14일 후에 월경이 시작된다. 그러므로 이 방법을 사용하려면 먼저 1~2개월 동안 콘돔으로 피임하면서 각자의 질 분비물 변화를 매일 관찰 기록해야 한다.

이때 기초체온법과 동시에 이용하면 배란이라 생각한 다음 날에는 기초체온이 저온에서 고온으로 이행될 것이고 14일 후에는 월경이 시작될 것이다.

임신 가능기간은 월경 후 점액분비가 시작될 때부터 가장 많이 분비된 후 3~4일까지로 이때는 금욕을 하거나 다른 피임법을 사용한다. 월경 직후 건조기와 점액 분비가 가장 많은 3~4일 후부터가 안전한 기간이다.

그러나 월경주기가 짧은 단기형일 때는 건조기가 월경기에 포함되므로 월경 직후에 바로 분비기에 들어가는 경우도 있다. 점액관찰법은 배란되기 전의 관찰이므로 산욕기 산모나 폐경기에 가까운 여성에게도 점액분비는 변화가 있으므로 피임에 도움이 된다(그림 4-I-10).

(6) 경구용 피임제

먹는 피임약(oral pill)은 황체에서 나오는 황체호르몬이 뇌하수체에 작용해서 원시난포를 발육시키는 호르몬의 분비를 억제하기 때문에 배란이 안 되어 임신이

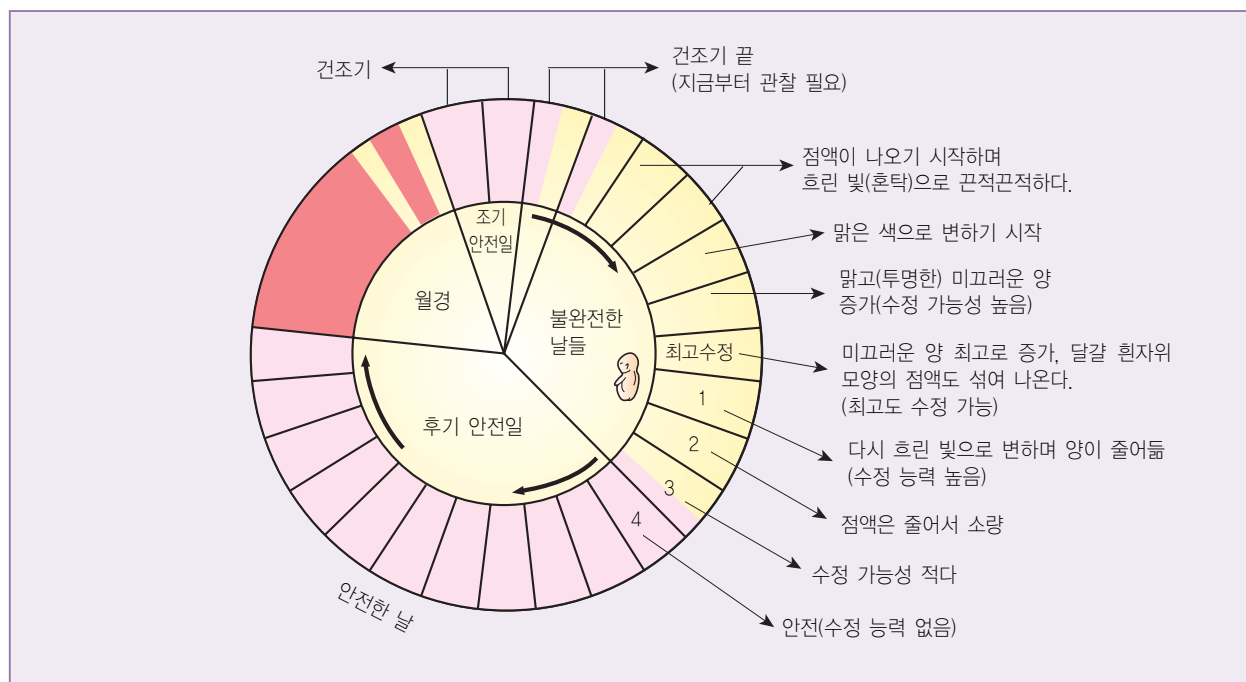


그림 4-1-10. Belling's 점액관찰

되지 않는 원리를 이용한 것이며, 1954년 John Rock 박사가 50명의 여성에게 시도하여 처음 보고되었으며, 1960년에 황체호르몬과 같은 호르몬을 인공적으로 합성한 먹는 피임약이 실용화되었다. 먹는 피임약을 복용하는 것은 현재 전 세계 여성들이 가장 많이 사용하는 피임 방법이다.

먹는 피임약을 먹었을 때 임신이 안 되는 기전은 첫째, 난포의 성숙 및 배란과 관련이 깊은 뇌하수체나 시상하부에 계통적으로 작용하여 배란을 억제시키며, 둘째, 자궁내막에 증식이 충분히 일어나지 않게 하여 수정란의 착상을 방지하며, 자궁경부를 막고 있는 점액의 점도를 끈끈하게 유지시켜 정자가 통과하기 어렵게 만든다는 여러 가지 이유가 알려져 있다.

현재 사용되고 있는 먹는 피임약은 복용 중에 일어날 수 있는 경한 출혈이나 복용기간 중의 무월경을 방지하기 위하여 황체호르몬과 난포호르몬이 같이 들어 있다. 경구용 피임제는 황체호르몬과 난포호르몬의 비율이

다른 여러 형태가 있으며 합성된 종류에 따라 작용이 다르다.

① 사용법

먹는 피임약은 보통의 경우 월경 첫날부터 3주간 매일 복용하고, 1주간은 쉬는 방법을 반복하는데 그 방법은 처음에는 월경 제5일째, 유산이나 분만 후에는 그날부터 5~7일 되는 날부터 매일 한 알씩 일정한 시간에 먹어야 한다. 가능하다면 저녁 먹은 직후 또는 취침시간 전에 먹는 것이 좋으며, 21~22일정을 모두 먹고 난 후 7일간은 쉰다. 약을 복용하지 않는 7일간은 골반통, 두통, 유방압통, 부종 등의 신체증상을 경험하게 된다. 따라서 2003년 미국 FDA에서는 84일간 투여 후 7일간 휴약하는 피임약이 공인되었으며, 2008년 미국 FDA에서는 하루도 쉬지 않고 매일 복용하는 경구피임약을 공인하였는데, 매일 복용하는 피임약은 휴약기간에 발생 하였던 증상들이 없으며 59%의 여성들이 복용기간 중

에는 무월경을 경험하고 20%는 생리대가 필요 없는 점상출혈을, 그리고 21%의 여성에서는 생리대 착용이 필요할 정도의 점상출혈이 발생된다는 장점이 있다. 복용이 끝나면 3~4일 후 월경이 시작된다.

그 사이에 월경이 오게 되면 혹시 월경이 정상이 아니더라도 7일이 지나면 다시 새 포장의 약을 먹기 시작하면 월경주기가 일정해지며 임신을 피할 수 있다. 복용시점은 먹는 것을 거르지 말아야 하며 만일 1정 복용을 잊었을 때는 즉시 한 알을 먹고 2회 복용을 잊었을 때는 그 시기가 첫 1~2주라면 하루 2정을 2일간 복용 후 다음 약은 원래대로 제시간에 그대로 복용을 계속한다. 4일간 연속적으로 복용을 중단해도 배란이 되지 않는다.

피임약의 가장 심각한 부작용은 혈전증인데 이는 에스트로겐 성분과 관계가 있다. 산후 모유수유 여성에게는 특히 에스트로겐이 함유된 경구피임약을 사용해서는 안 된다. 스테로이드가 영아에 미치는 효과가 잘 알려져 있지는 않지만 피하는 것이 가장 좋다. 모유수유를 하지 않는 경우에도 분만 후 1개월간은 혈전색전증의 위험이 매우 높으므로 복용하지 않는 것이 좋다.

먹는 피임약은 전신에 작용하고 매일 복용하게 되므로 다음과 같은 경우에는 절대적으로 피한다.

- 혈전정맥염, 혈전색전증(가족력 포함)
- 뇌혈관질환
- 관상동맥 폐색-심한 간기능장애
- 유방암
- 원인불명의 질 출혈
- 임신 또는 임신이 의심될 때
- 흡연여성, 35세 이상
- 심한 고지혈증
- 고혈압

② 효과성

교육을 받아서 지속적으로 1년간 사용할 때 지시된

방법대로 복용하면 100% 피임효과를 보이며 실패하는 경우는 모두 약을 오용하였기 때문이다.

③ 피임약의 부작용

- 오심, 구토 : 에스트로겐에 의한 반응인데 1~2개월 복용하면 몸에 적응되어 대부분 중지된다.
- 대하증 : 에스트로겐으로 인하여 대하의 양이 증가되는데 염증이 없으면 걱정할 필요는 없다.
- 체중 증가 : 에스트로겐으로 인해 수분과 염분의 조절이 달라져서 월경 전 체중 증가가 있다.
- 월경의 비정상 : 보통은 약을 쓰면 불순이던 월경주기가 정상이 되고 월경통도 없어지지만 때로는 비정상적인 출혈이 있고, 또한 약을 잘 복용하지 않으면 심한 출혈과 월경불순도 생길 수 있다. 이외에 두통, 식욕 부진, 우울증, 기미 등이 올 수 있는데 대부분의 경우 참고 견디면 2~3개월 내 그 증세가 경감된다. 또 일단 복용을 중단하면 원 상태로 깨끗하게 복구된다.

④ progestin-only 경구피임제

POPs, POCs, minipills라고 한다. 소량의 프로게스테론 단일 성분만 함유되어 있으며 에스트로겐은 포함되어 있지 않다. 모유수유 여성을 위해 가장 좋은 경구용 피임약으로 모유생산량을 감소시키지 않는 장점이 있다. 비수유부 여성도 사용할 수 있다. 매일 같은 시간에 복용했을 때 효과가 가장 높으며, 만약 2개 이상 잊고 복용을 하지 않았을 때 임신의 위험이 증가한다. 이 피임약은 동일한 색으로 28~35개의 정제로 되어 있다.

(7) 콘돔과 페미돔

① 콘돔

콘돔(condom)이라는 단어의 어원은 1630년 영국의 찰스 2세(Charles II세)가 자녀 수를 고민하자 그의 시

의가 현재의 콘돔과 비슷한 것을 고안하여 왕의 고민을 해결해주었는데 그 의사의 이름이 콘돔(Dr. Condom)이었기 때문에 그 이름을 따서 콘돔이라고 불렀다고 하며, 프랑스의 소도시인 콘돔에서 유래되었다는 설도 있다. 18세기경 영국에서 동물의 장으로 만들어진 콘돔을 사용했다고 한다. 현재는 좋은 고무 소재인 라텍스제품이 사용되며 HIV/AIDS를 포함하여 성병 예방용으로도 사용되고 있으며 가장 많이 사용되는 피임법 중의 하나이다.

원리 : 남성의 음경에 씌워 정자가 질 내로 들어가는 것을 방지하는 방법이다.

효과 : 지시된 대로 주의해서 사용하면 거의 완전한 효과가 있다. 실패하는 이유는 콘돔이 파손된 경우이다.

장점 : 피임 및 성병 예방에 효과적이며 부작용이 없고 비용이 싸며 간편하게 사용할 수 있다. 10대 임신의 예방을 위해 권장할 만한 방법은 콘돔과 경구용 피임제이다.

단점 : 성교에 미숙한 경우에는 바람직하지 않다. 피임 실패율도 다른 피임법에 비해 높다. 성감을 해치는 경우가 있으나 근래 제조기술의 발달로 좋은 제품이 생산되고 있다. 매회 새로운 콘돔을 사용해야 한다. 성기에

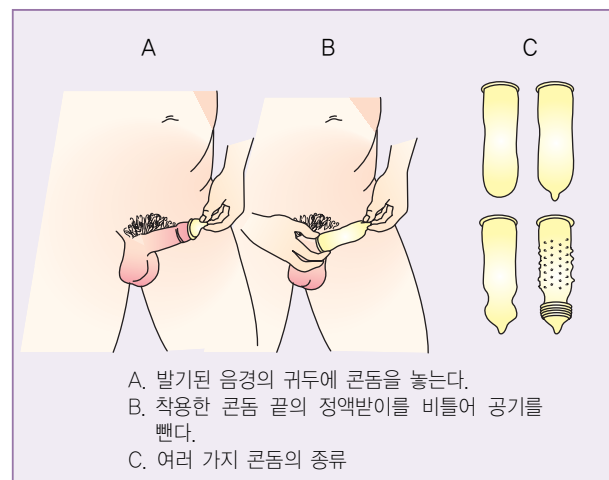


그림 4-I-11. 콘돔

에 너무 꽉 끼는 경우에는 사정 시 콘돔이 파열될 수 있는 빈도가 높아 성기 끝에서 1~2cm 정도 여유가 있는 것을 사용한다.

사용할 때 주의점 : 음경이 발기된 후에 착용하고 질에서 뺄 때는 손으로 음경 주위를 잡고 정액이 흐르지 않도록 한다. 특히 주의해야 할 점은 성기가 발기된 상태에서 빼내야 한다는 것이다. 성교 시마다 빠짐없이 이용하면 비교적 정확한 효과가 있으며 성생활은 대부분, 즉흥적으로 흥분되면서 시작되므로 2~3개의 콘돔을 침구 가까이 또는 사용하기 편리한 곳에 보관하도록 한다(그림 4-I-11).

② 페미돔

페미돔(femidom, 여성형 콘돔)은 여성이 성병 및 HIV/AIDS로부터 보호를 받기 위해서뿐만 아니라 임신 방지라는 목적으로도 사용한다. 1997년에 미국과 유럽 지역에서 사용된 이래 여러 곳에서 현재 연구가 진행 중이며 개발도상국에도 소개되고 있다.

원리 : 페미돔은 부드러운 플라스틱 제품으로 얇고 투명하게 만들어져 질 내에 넣어 질벽을 덮을 수 있게 되어 있다. 여성이 성교 전에 질 내에 끼우는 것이다. 성교 동안 남성의 음경은 페미돔(여성형 콘돔) 내로 삽입되어 정자가 경부로 들어갈 수 없다.

효과 : 효과는 콘돔 및 다른 질 내 적용법과 유사하다. 1년간 페미돔을 사용한 여성 100명 중 상식선에서 사용한 여성 21명, 교육받고 교정을 받으며 지속적으로 사용한 경우 5명꼴로 임신이 된 것으로 나타났다. 페미돔은 1회용으로, 성병으로부터 보호받기 위해 다른 가족 계획방법과 같이 사용할 수 있다(그림 4-I-12).

장점 : 여성이 사용할 수 있으며 성병과 임신 예방 목적 모두를 만족할 수 있다. 명백한 부작용이 없으며 알레르기 반응이 없다.

단점 : 콘돔에 비해 가격이 비싸다. 교육을 받지 않고

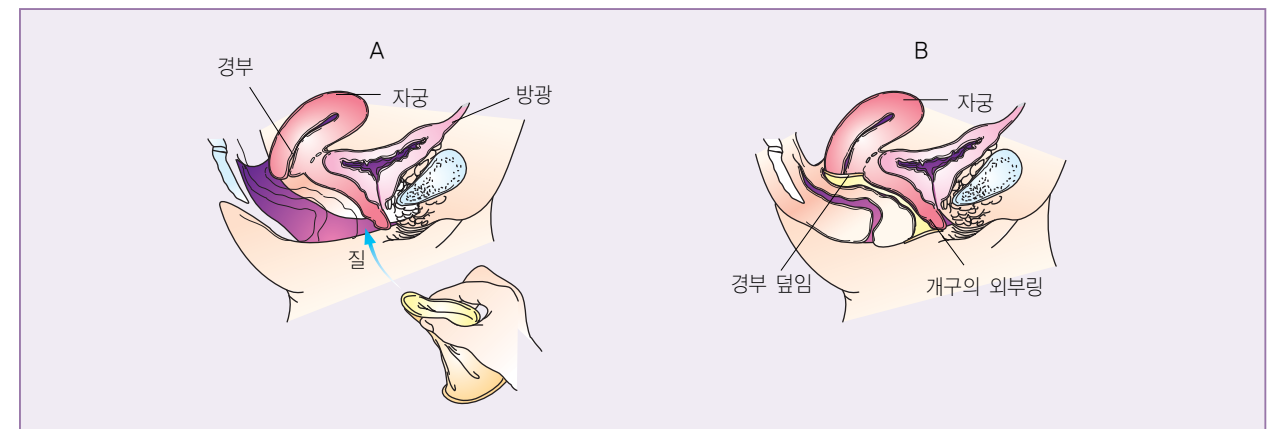


그림 4-I-12. 페미돔

상식선에서 사용하면 효과가 높지 않다. 성 파트너가 좋다고 했을 때 사용하도록 한다. 질 내 삽입을 직접 손으로 하여야 한다. 1회용이다. 성교에 미숙한 10대 여성에게는 적합하지 못하다.

사용법 : 성교 전에 막힌 쪽을 질 내로 깊숙이 넣는다. 막힌 끝은 유동적이므로 삽입 시 움직임이 있다. 크고 탄력 있는 열린 끝의 둥근 링은 질 밖으로 썩워진다.

(8) 자궁내장치

원리 : 피임원리는 자궁내장치(intrauterine device, IUD)의 표면과 접촉하는 자궁내막(endometrium)에 가벼운 변화를 일으킴으로써 정자와 난자의 수정을 방해하고, 만약 수정이 되었다면 수정란이 자궁내막에 착상(implantation)하지 못하도록 하거나 나중에는 성장하지 못하게 하는 방법이다(그림 4-I-13). 자녀가 없는 여성, 골반염이나 자궁외임신 병력이 있는 여성, 자궁기형·면역결핍증·혈액응고질환이 있는 여성은 사용할 수 없다.

① 루프

흔히 구리가 감긴 작은 기구로, 이 기구를 여성의 자궁 안에 넣어서 수정란이 착상되는 것을 막는 피임방법

이다. 보통 생리가 끝난 직후에 시술을 받는 것이 좋으며 이 장치가 제대로 놓여 있는지 6개월에 한 번 정도는 체크하는 것이 바람직하다. 자궁 안에 설치해야 하는 부담 때문에 보통 아기를 낳은 경험이 있는 여성들이 주로 사용한다. 부작용으로 삽입 직후 또는 삽입 후 복통과 출혈이 있을 수 있고, 또한 월경 시 생리통이 생기기기도 한다. 월경량이 많아질 수 있는데 실제로 15% 정도에서 과도한 월경량으로 인하여 루프를 제거하기도 한다. 1년간 실패율이 3% 정도이며 혹시 루프를 낀 채로 임신이 되었을 경우 그 임신을 지속하기를 원한다면 초기에 제거한다.

② 미레나

미레나는 기존의 자궁내장치(루프)와 비슷한 모양이지만 안에 황체호르몬이 있어 매일 일정량의 황체호르몬을 자궁 내에 분비하므로 특별한 전신적인 부작용 없이 우수한 피임효과를 나타낸다. 피임이 되는 기전은 황체호르몬에 의해 자궁경부점액이 끈끈하게 되어 정자가 난자에 접근해서 수정하기 어렵게 되고, 자궁과 난관 내 정자의 정상적인 운동을 방해한다. 황체호르몬이 주로 자궁 내에만 작용하기 때문에 자궁내막이 얇아져 수정란이 착상하는 것을 막고 더불어 생리량이 줄고

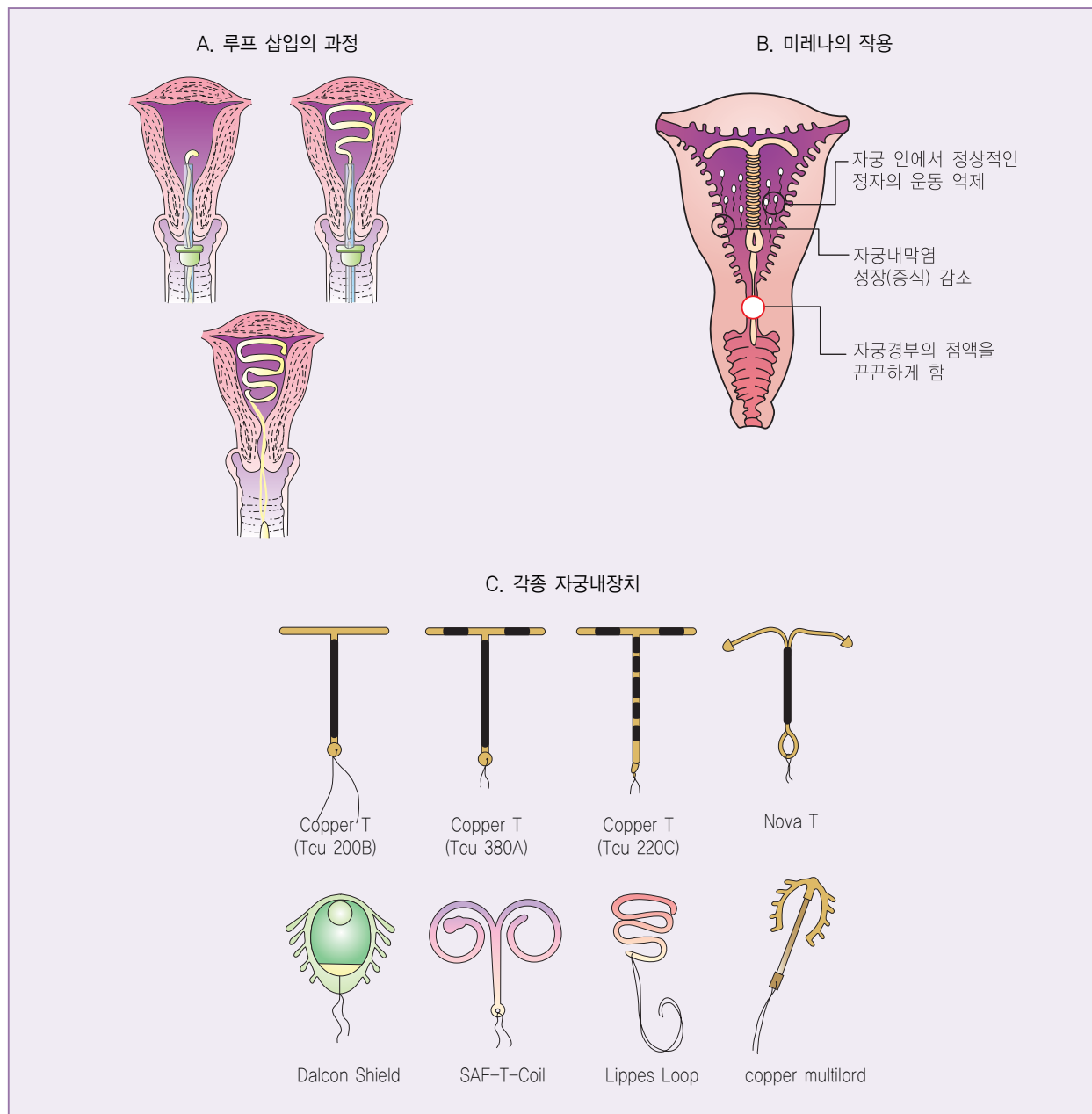


그림 4-1-13. 자궁내장치

생리기간도 짧아지며 생리통이 경감된다. 하지만 시술 후 첫 3~6개월 동안 많은 여성에서 정상적인 생리기간 외에 불규칙적인 약간의 출혈을 경험하였다. 그 후 생리는 1~2일 정도만 하고 1년이 지나면 일부 여성들은 아예 생리를 하지 않을 수도 있다. 이는 미레나로부터 방출된 황체호르몬의 작용으로 자궁내막층이 얇아져

생리기간에 나올 혈액이 없기 때문이며, 이때 난소는 이전과 마찬가지로 정상적인 기능을 하므로 폐경기를 맞은 것은 아니다.

미레나가 적합한 여성 : 미레나는 자궁경부를 통과해서 시술되기 때문에 출산을 경험한 여성이 사용하는 것이 좋다. 구체적인 적응증은 다음과 같다.

- 장기간의 확실한 피임을 원하는 여성(5년간)
- 피임과 함께 생리량과 생리기간의 감소를 원하는 여성
- 월경과다 또는 월경통의 치료를 원하는 여성
- 철결핍성 빈혈이 있으면서 피임이 필요한 여성
- 부작용 때문에 기존 자궁내장치가 잘 맞지 않았던 여성
- 수유 중인 여성

미레나가 적용될 수 있는 시기

- 생리 중이거나 생리 시작일로부터 7일 이내
- 인공유산 후 즉시
- 자궁내장치 제거 후 즉시
- 피임약 복용 시에 마지막 정제 복용 후
- 분만 후 4~6주부터

(9) 누바링

누바링(NuvaRing)은 유연성이 있는 부드럽고 투명한 링으로서, 한 달에 한 번 질 내 깊숙이 삽입을 하면 3주간 질 내에 머물면서 피임효과가 지속되는 주기적 시술법이다. 질 내에 링이 삽입되어 있는 3주 동안에는 삽입된 위치에 상관없이 3주간 피임효과가 지속되며, 3주간의 삽입기가 끝난 후 1주간의 휴약기(Ring free interval)를 가진 다음, 제거 일주일 후 다시 새로운 누바링을 질 내에 재삽입한다. 누바링은 병원에서 처방전을 받아 약국에서 구입이 가능하며, 첫 회 사용 시엔 올바른 사용방법에 대해 교육을 받아야 하며, 이후 올바른 사용방법에 따라 여성 스스로가 삽입과 제거를 한다. 각 달의 동일한 요일에 링을 삽입 또는 제거하는 것이 매우 중요해서, 링 삽입을 월요일에 했을 경우 3주 후 월요일에 제거하고, 링을 제거한 다음 주 월요일에 재삽입하며, 정확한 사용법을 지켰을 경우 피임 성공률은 경구피임약과 유사하여 약 99% 정도로 보고된다.

출처 : <https://en.wikipedia.org>

그림 4-1-14. 누바링

원리 : 누바링은 외측 직경이 5.4cm, 두께 4mm의 부드러운 링으로, 매일 15mcg의 에티닐에스트라디올(ethinyl estradiol)과 120mcg의 에토노게스트렐(etonogestrel)을 방출함으로써 배란을 억제하고, 자궁경부 점액의 점도를 증가시켜 정자의 자궁 및 난소로의 이동을 억제하여 피임효과를 나타낸다.

삽입방법 : 주로 월경주기 첫날에 삽입하며, 누바링 삽입을 위해 한 다리를 높게 하고 서거나, 쪼그려 앉거나 누워서 삽입에 편리한 자세를 취한다. 한 손으로는 질 입구를 벌리고, 다른 한 손으로는 링을 엄지와 검지로 오므려서 쥐고 질 내에 삽입한 후, 편안한 느낌이 들 때까지 깊숙이 넣어주어 쉽게 빠지지 않도록 해준다. 일단 링이 질 내에 삽입되면 링을 제거할 때는 검지손가락을 구부려 당겨서 제거하거나, 검지와 중지를 이용하여 집게모양으로 하여 잡고 빼낸다. 한 번 삽입된 링은 3주간 질 내에 삽입된 상태를 유지하는 것이 중요하나, 만약 3주 이전에 링이 질 내에서 빠질 경우 미지근한 물에 행군 후 즉시 질 내에 재삽입한다.

장점 : 경구피임약과는 달리 위장관을 통과하지 않고, 질벽을 통해 인체에 흡수되어 호르몬작용에 의한 피임효과를 내므로 위장관 부담이 없으며, 적은 용량으로도 효과적이다.

단점 : 호르몬작용으로 인한 부작용이 있을 수 있다.

며, 질염과 질 내 피부자극, 질 분비물 증가, 두통, 체중 증가, 오심 등의 증상이 흔히 유발될 수 있다.

금기증 : 심질환 또는 뇌졸중 기왕력, 정맥혈전 또는 폐색전의 기왕력, 고혈압, 흉통, 합병증이 있는 당뇨병 환, 간 기능 이상, 유방암이나 자궁암, 임신이 의심되는 경우, 원인불명의 질 출혈, 본제의 어떤 성분에도 과민 반응이 있는 여성의 경우는 금기이다.

(10) 피하이식술

피하이식술(subdermal implants)은 1991년 미국의 FDA에서 인정받은 피임법으로 작은 성냥개비 크기의 캡슐 6개를 여성 상박의 피부 밑에 설치한다. 설치 후 5년까지 매우 효과적이고, 사용이 편리하다. 연령에 제한이 없고, 자녀의 출산 여부와는 관계가 없다. 그러나 Norplant 캡슐을 삽입하거나 제거할 때는 특별히 훈련 받은 사람에게 시술받아야 한다. 단, 제거는 환자가 원하면 언제라도 쉽게 할 수 있으며 임신을 원하면 바로 캡슐을 제거한다. 점적출혈, 월경기간이 아닐 때 선홍색의 출혈 또는 무월경이 있는지를 확인한다. 이러한 증상들은 대개 위험하지는 않으나 전문가와의 상담이 중요하다. 모유수유 동안에도 안전하므로 출산 후 6주 정도 된 모유수유 여성이 이식해도 무방하다.

원리 : 6개의 작은 플라스틱 캡슐 안에는 각각 35mg의 프로게스틴 유형인 levo-norgestrel이 들어 있다. 이는 여성의 신체에서 만들어내는 천연호르몬과 유사하다. 6개의 캡슐 모두로부터 지속적으로 매우 느리게 소량씩 프로게스틴이 방출되고 에스트로겐은 방출되지 않으며, 5년간 피임효과가 있다. 1992년 이전에는 경질캡슐이, 그 이후로는 연질캡슐이 사용되고 있다.

기능 : 경관점액의 점성도를 증가시켜 정자가 통과하기 어렵게 한다. 배란 정지는 월경주기의 약 반수에서(사용 1년 이후부터) 이루어진다. 임신이 된 상태에서도 임신 지속에 관한 방해작용은 없다.

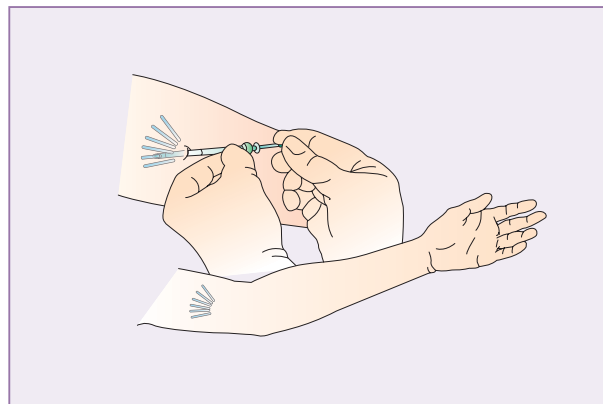


그림 4-1-15. Norplant 캡슐 이식법

효과 : 연질캡슐의 경우 첫 1년은 100명의 여성 중 0.1명 임신(1,000명당 1명)하였다. 5년간은 100명의 여성 중 1.6명이 임신(62명 중 1명)하였다. 주의할 점은 체중이 70kg 이상인 여성은 5년간 100명 중 2.4명이 임신하여 임신율이 약간 높다. 삽입 후 24시간 이내에 효과가 나타나고 캡슐을 제거하는 즉시 수정력이 회복된다.

장점 : 매우 효과적이다. 1회 시술로 5년간 높은 피임효과를 보인다. 성교 시 다른 조치가 필요하지 않고, 임신 걱정이 없어 성교 시 즐거움이 상승한다. 매일 피임약을 먹거나 클리닉을 방문할 필요도 없다. 모유수유 시 질적, 양적 장애가 없고 출산 6주 후에 사용한다. 에스트로겐이 함유되지 않아 경구피임약에 의한 혈전성 질환의 위험이 없다는 장점과 피임효과가 높다는 장점이 있으며 철분 결핍성 빈혈 예방에 도움이 된다. 자궁외임신과 자궁내막암 예방에도 도움이 될 수 있으며 sickle cell 질환의 위험이 감소하고 덜 아프다. 삽입 시 마취용 주삿바늘에 의한 약간의 통증만 있고, 마취가 제대로 되면 통증도 없다.

단점 : 월경혈의 변화가 있고, 약간의 점적출혈과 월경기간 사이에 출혈이 흔하나 지연된 출혈은 흔하지 않으며 15~20%의 여성에서 무월경이 있다. 초기 몇 개월 후에 부작용이 감소한다. 몇몇 여성의 경우 두통, 난소

가 커지거나 난소낭종이 커지고, 어지럼증과 유방통증 과민 및 분비물이 있고, 신경질, 오심, 여드름이나 피부 발진, 식욕 변화, 체중 증가(소수의 여성은 체중 감소), 털이 빠지거나 얼굴에 털이 자라는 증상이 있다. 대부분의 경우 부작용이 없고 부작용이 있더라도 1년 안에 별다른 처치 없이도 사라진다. 임신이 되면 임신 6건의 사례 중 1건의 사례는 자궁외임신이다. HIV/AIDS 같은 성전파성 질환은 예방할 수 없으며 성병이 우려될 경우 콘돔을 사용한다. 유산 후에는 7일 이내 즉시 실시한다.

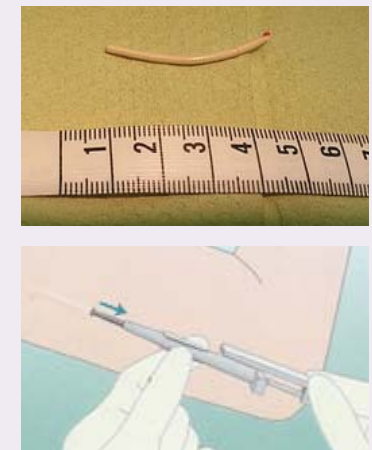
금기증 : 진단이 확인되지 않은 질출혈, 혈전성 정맥염이나 색전증, 임신, 간질환, 관상동맥이나 뇌혈관질환, 유방암 등의 대상자는 사용을 금한다.

〈Norplant 캡슐 이식법〉

- ① 통증 예방을 위해 팔의 피부 아래 국소마취제를 주사하나 의식상태에는 변화가 없다.
- ② 시술자는 상박의 내측 피부에 칼로 2mm 정도 절개한다. 피부 바로 아래 캡슐을 부채꼴로 삽입한다. 이렇게 해야 후에 캡슐을 제거하기가 쉽다. 캡슐의 길이는 34mm, 넓이는 2.4mm이다.
- ③ 6개의 캡슐을 이식한 후, 나비형 반창고를 사용하여 절개부위가 아물게 한다. 봉합은 하지 않으며, 삽입 절개부위는 마른 헝겊과 거즈로 감고 압박지혈한다. 붓대는 3일 이내에 제거한다. 이식시간은 10분이 소요되고 삽입 부위가 멍이 들거나 약간의 출혈이 나타날 수 있다.

〈Norplant 캡슐 제거법〉

- ① 국소마취제를 주입하여 통증을 예방한다. 환자의 의식상태는 변화가 없다.
- ② 4mm 정도 절개하여 절개부로 밀어내어 mosquito forcep으로 끝을 붙잡고 다른 검자로 끝을 잡아 빼



출처 : <https://en.wikipedia.org>

그림 4-1-16. 임플라논 삽입시술

낸다. 제거 시 삽입할 때보다 더 아프고 어렵다.

- ③ 대상자가 계속 사용하기를 원하면, 새로 이식하는 부위는 동일한 절개부위에 삽입한다. 그러나 부채꼴로 펼치는 것은 다른 방향으로 한다.

(11) 임플라논

작은 성냥개비 모양의 임플란트(implant)를 상박부 안쪽 피부 바로 밑에 이식함으로써, 3년 정도의 피임효과가 지속되는 주기적 시술법으로 제거 후 피임 효과는 바로 사라져 임신이 가능하다. 피임의 성공률은 99% 정도로 매우 높은 것으로 보고되며, 반드시 전문가와의 상담에 따른 시술을 받아야 한다.

원리 : 임플라논(implanon)은 길이 4cm, 외경 2mm인 1개의 관에 프로게스틴(progestin, 합성 프로게스테론)인 데스게스트렐(desogestrel)의 활동성 대사물질인 에토노게스트렐(etonogestrel)을 60mcg 함유하여, 이것이 하루 약 30mcg씩 분비되어 피임효과를 나타낸다. 이 호르몬은 배란을 억제하고, 자궁경부 점액의 점도가 증가되어 정자의 자궁 및 난소로의 이동이 억제되어 피임효과가 나타난다. 이식 후 바로 피임효과가 있으나

월경 시작 후 7일을 경과한 시점에 시술하는 경우 금욕 하거나 추가 피임법을 병용하는 것이 안전하다.

시술방법 : 생리 시작 1일에서 5일 사이에 시술한다. 국소마취 후 상완의 피하부위에 작은 절개창을 내고 삽입하며, 시술 후 시술부위 피부를 촉지하여 삽입 위치를 확인하고, 촉지되지 않을 경우 검사를 통해 확인한다.

장점 : 주기적 시술방법으로 사용되는 Norplant보다 삽입과 제거가 용이하며, 장기간의 가역적인 피임을 원하는 여성, 다른 피임방법에 문제가 있는 여성 등에서 시술할 수 있다. 프로게스테론만 함유하고 에스트로겐은 함유하지 않으므로 에스트로겐이 야기하는 부작용이 없고, 위장관을 통과하지 않으므로 소화기계 부담이 없으며, 피하이식시술 자체에 대한 부작용이 거의 없다.

단점 : 호르몬작용으로 인한 부작용이 있을 수 있으며, 주로 무월경, 월경과다, 불규칙적인 출혈, 두통, 현기증, 체중 증가 등이 나타날 수 있으나 대개 어느 정도의 기간이 지나면 호전된다. 증상이 지속되고 환자가 불편을 심하게 호소한다면 제거하고 다른 피임방법을 고려한다.

금기증 : 활동성 정맥혈전 질환, 프로게스테론 의존성 종양(수막종 등), 간기능 이상, 임신이 의심되는 경우, 원인불명의 질 출혈, 과민반응이 있는 여성의 경우 금기이다.

(12) 주사형 피임제

1992년 피임법으로 검증되어 사용하기 시작한 프로게스테론 장기지속형 주사형태로 주사 즉시 피임효과가 나타난다. 피임 용량은 체중에 관계없이 150mg이다. 어떤 경우든 주사하기 전에 임신검사를 실시한다. 보통 피임효과가 3개월간 지속되므로 두 번째는 14주 안에 주사한다.

Depo-Provera, Depo, Megestron으로 알려져 있

고, 3개월마다 주사를 맞아 피임을 하는 방법이다. 이 약물은 프로게스틴을 포함하고 있는데, 이는 여성의 몸에서 생산하는 천연호르몬과 유사한 것이다. 이 호르몬은 혈류 내로 천천히 방출된다.

NET EN(Norisetrat, norethindrone enanthate, norethisterone enanthate)은 2개월마다 주사한다. 그 밖에도 Cyclofem, Cycloprovera, Mesigyna는 1개월마다 주사한다.

원리 : 배란 정지, 경관점액을 두텁게 하여 정자가 통과하기 어렵게 한다. 그러나 DMPA가 임신상태를 방해하지는 않는다.

효과 : 대단히 효과적이다. 매 3개월마다 정확하게 규칙적으로 사용했을 경우 첫 1년간 사용한 100명 중 0.3명이 임신하였다는 보고가 있다.

장점 : 효과가 높다는 것과 사용 여부를 아무도 모르기 때문에 비밀이 보장된다. 3개월간은 피임을 보장할 수 있고 임신 걱정이 없다. 성감을 해치지 않고, 경구피임약처럼 매일 먹을 필요가 없다. 부득이한 경우 주기적 방문 시 2~4주 미리 주사를 맞기도 하나 바람직하지는 않다. 2주 이상 늦게 맞는 경우 다음 번 주사를 맞기 전까지는 콘돔, 살정제를 함께 사용하도록 한다. 어느 연령이나 사용할 수 있다. 모유의 양과 질에 해가 없으므로 수유부인 경우 산후 6주부터 사용한다. 에스트로겐의 부작용이 없어 심정지 같은 에스트로겐과 관련된 합병증 위험이 증가하지 않는다. 난소암, 자궁외임신, 자궁내막암, 자궁근육섬유종을 예방한다. 몇몇 여성의 경우에는 철분 결핍성 빈혈을 예방할 수 있고, 간질환자인 경우 발작 빈도가 저하되고, 또한 낫적혈구(sickle cell) 위험의 빈도가 저하되며 털 아프다.

단점 :

- 월경혈의 변화(선홍색 출혈이나 점적출혈), 희귀하게는 월경량이 다량이며, 사용 1년 이후에 무월경이 올 수도 있으나 이는 정상으로 본다.

- 수정력 회복이 지연된다. 경구피임약, 자궁내장치, 콘돔, 질강법을 사용한 경우의 여성보다 임신 전에 대기기간이 약 4개월 지연된다.
- 3개월마다 주사를 맞아야 한다. 두통, 유방과민, 우울감, 오심, 탈모, 성욕 감퇴, 여드름이 있을 수 있다.
- 성병, STD, HIV/AIDS 예방은 안 된다.
- 출혈량이 많아지거나 기간이 길어져 귀찮고, 두통이 심하고, 피부나 눈이 노랗게 되면 의사나 간호사에게 문의한다.

금기증 :

- 혈전 문제가 있는 환자
- 간질환이 있는 환자
- 진단받지 못한 질출혈
- 임신이 확인됐거나 의심되는 경우
- 뇌졸중, 심근경색, 유방암 환자

주사시기 : 마지막 월경 후 성교를 하지 않았고 임신이 아닌 것이 확실하면 언제라도 주사한다. 1회 용량 DMPA(Depo medroxy progesterone acetate) (150mg)을 2~5ml 주사기와 21~23개이지 근육주사용 바늘을 사용하여 상박의 삼각근 근육이나 둔부(gluteal) 근육 상외측에 주사한다. 주사 후 주사 부위를 마사지 하면 DMPA가 너무 빠르게 흡수될 수 있다.

(13) 정관절제술

정자가 정액에 섞여 사정관에 들어가지 못하도록 양쪽 수정관(vas deference)을 절단하는 수술로 성생활에는 아무런 지장이 없고 정액량(seminal fluid)도 감소되지 않는다.

정관절제술(vasectomy)은 국소마취로 외래에서 할 수 있으며 음낭(scrotum) 중앙절개로 양쪽 수정관을 절단하지만 그보다 흔한 수술은 음낭 양쪽을 약간씩 절개하여 수정관을 들어 올려서 자른 다음에 고환에서 먼

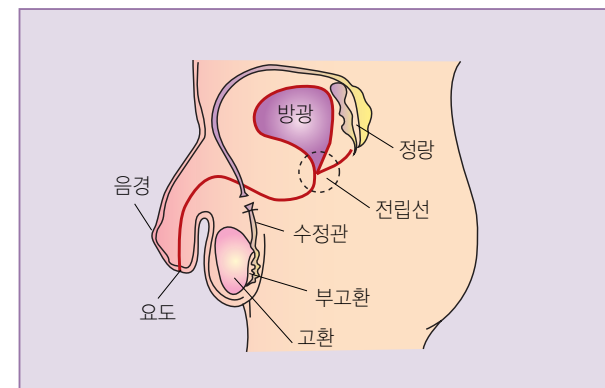


그림 4-I-17. 정관절제술

쪽으로 매는 것이다. 소수에 있어서 출혈이나 혈종이 생길 수도 있지만 지혈시키기는 쉽다.

정관절제술에서 주의해야 할 점은 정자의 수명이 약 90일이므로 수술 후 약 2~3개월간은 다른 피임법을 사용해야 한다는 것이다. 적어도 2번 이상은 정액검사를 하여 정자가 없다는 것을 확인한다. 이 검사를 통해서 정관절제술의 성공 여부를 확실히 알 수 있다. 정관절제술은 남자에게 행하는 영구적 피임술이기도 하다(그림 4-I-17).

장점 : 수술에 소요되는 시간은 15~20분으로 비교적 간단하고 회복이 빨라 24~48시간에 대부분 정상적인 활동을 재개할 수 있다.

단점 : 수술 즉시 효과가 있는 피임방법이 아니므로 완벽한 효과를 보기 위해서는 정자가 배출되지 않음을 확인하기까지 다른 피임방법을 사용한다.

부작용 : 수술 중 출혈이나 혈종, 수술 후 음낭부종, 통증, 감염, 울혈성 부고환염, 육아종 형성 등의 합병증이 유발될 수 있다.

수술 후 주의점 : 수술 후 1주일 정도 성교를 피하고 음낭에 무리가 가는 신체적 활동은 삼가한다.

(14) 난관절제술, 난관절찰술

난관절제술이나 결찰술(tubal ligation)은 정자와 난자

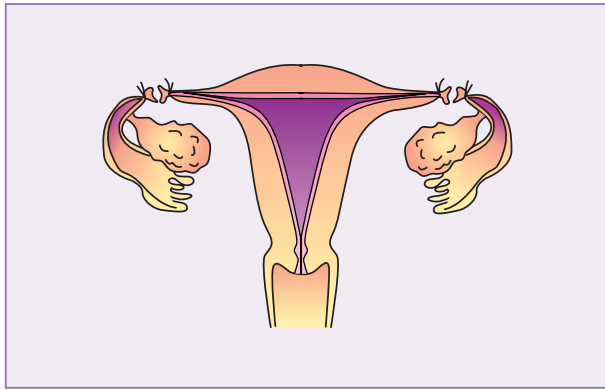


그림 4-I-18. 난관결찰술

가 만나지 못하게 난관을 절단하거나 결찰하는 수술이며 여자에게 행하는 영구적 피임술이다. 정관절제술과는 달리 즉시 피임이 가능하다. 난관은 복강의 골반 내에 있는 기관으로서 복벽이나 질을 통하여 수술하게 되며 복강경 또는 골반경을 통하여 시술한다(그림 4-I-18).

이 수술은 입원이 필요 없으며 피임방법으로 선호도가 높다. 바륨(valium) 10mg이나 할로페리돌(haloperidol) 5mg 중 하나와 페티딘(pethidin)을 50mg 혼합하여 수술하기 5~10분 전에 정맥주사한다.

아트로핀 0.5mg은 근육주사로 주고(이것은 진정제에 의한 서맥을 예방하기 위함) 배꼽 주위를 국소마취시킨 후 배꼽 바로 밑을 약간 절단하고 탄산가스(CO₂)를 주입하여 복강을 확장시킨 다음 복강경을 넣는다.

육안으로 보면서 난관을 소작하거나 'Yoon's ring'을 끼워서 난관을 막는다. 소작법은 간혹 장을 다칠 위험이 있으나 Yoon's Ring(창안자인 한국인 윤인배 박사의 이름에서 따옴)은 안전하다. 그러나 Yoon's Ring의 경우 난관을 괴사시키므로 수술 후 1~2일 동안은 통증이 있을 수 있다.

복강경 불임수술은 대개 진정제를 투여한 후 시행하지만 간혹 전신마취가 필요한 경우가 있으므로 미리 준비해둔다.

장점 : 수술이 간단하고 시간이 적게 걸린다. 입원이

필요없고 수술 다음 날부터 활동이 가능하며 부작용이 적다. 수술 후 바로 피임효과를 기대할 수 있으며 성생활에 장애를 주지 않으면서 임신에서 영구적으로 해방될 수 있는 방법이다.

단점 : 소개복술은 비만여성, 과거 수술이나 감염으로 난관이 유착된 경우에는 시행하기가 어렵다. 복원 가능성이 낮으며 난관불임술이 실패하여 자궁외임신을 할 가능성이 있으며 드물게는 자연적으로 수술 부위가 문합되어 임신이 되기도 한다.

복강경 불임술은 장폐쇄, 전이성 악성종양, 급성골반 결핵, 내출혈이 심한 자궁외임신인 경우는 절대금지이며, 급성 골반염증이나 복강내 대수술의 경험이 있는 부인은 불임수술 목적만으로는 이 방법을 사용하지 않는다.

(15) 월경조절법

원리 : 이미 착상된 수정란을 초기에 파괴시켜서 제거하는 방법으로 월경조절법이란 최종 월경일에서 다음 예정 월경일이 지난 후 2주 이내에 자궁내막을 진공흡인하는 일종의 조기유산술(early abortion)이다.

종래의 인공유산술과 다른 점은 인공유산(artificial abortion)은 월경을 거른 지 3~4주 이후에 시술하며, 시술 시에 쓰는 질경이나 시술용 집계가 쇠붙이로 되어 있으나, 월경조절법에 쓰이는 기구는 유연한 플라스틱으로 되어 있으며 자궁경관 확대를 크게 하지 않는다는 것이다.

장점 : 이와 같은 월경조절법은 시술이 간단하고 안전하며, 전신마취나 입원이 필요 없으며, 합병증이나 부작용이 적다. 시술에 소요되는 시간은 수 분이면 되고, 시술도구가 간단하며 의사 이외에 훈련된 의료인도 시술이 가능하다. 임신 여부가 확실하지 않을 때 시술을 하므로 종교적, 윤리적으로 마음의 부담을 덜 수 있다는 장점이 있다. 그러나 이 방법에는 두 가지 큰 문제점

이 있는데 하나는 임신 여부를 확실히 모르고 시술을 받는다면 임신이 아닌 경우 불필요한 시술을 받는 것이므로 부작용이나 합병증이 경미하다 할지라도 몸에 손상을 입는 결과를 초래할 수 있으며, 둘째는 이 방법이 피임의 대용으로 이용될 수 있을까 하는 점이다.

피임 대신 매월 1회씩 반복 시술을 받았을 경우 올 수 있는 합병증이나 후유증에 대해서는 아직 알려진 바가 없다. 월경조절법으로 올 수 있는 합병증이나 후유증은 대체로 경미한 것이지만 때로는 다음과 같은 합병증이 올 수 있다. 즉 시술 2시간 이내에 즉각 나타나는 것으로는 현기증 및 구토, 자궁경관 외상, 심한 자궁경련, 자궁천공 등이 있으며, 시술 후 24시간 이후부터 6주 이내에는 감염, 자궁출혈, 심한 자궁경련, 수태산물의 자궁 내 잔류, 계속 임신 등이 있다.

(16) 성교 후 응급피임법

성교 후 응급피임법은 계획되지 않은 성교, 피임의 실패, 불확실한 피임법 사용, 성폭력 등 불시의 성행위 후 임신을 방지하기 위한 것이다.

성교 후 응급피임법의 종류

① 응급복합피임약

1974년 캐나다의 A. Alert Yuzpe 교수에 의해 최초로 기술되었다. 이 Yuzpe법에 의한 응급복합피임약(emergency oral pill)은 여성호르몬인 에티닐에스트

라디올(E2) 100 μ g(0.1mg)과 황체호르몬인 노르게스트렐 1.0mg의 복합제를 성교 후 72시간 내에 1회 복용하고 그 후 12시간 후 다시 1회 복용하는 방법이다. 전문 의약품이므로 전문의와 상담을 받은 후 처방전이 있어야 구입이 가능하며, 성교 후 72시간 내 1회 복용하고 그 후 12시간 후 다시 1회 복용하였을 경우 피임률은 약 75% 정도이다. 즉 4명 중 1명 꼴은 응급피임약의 사용에도 불구하고 임신이 된다. 그러므로 응급피임제를 복용 후에는 2~3주 이내에 정상적인 월경을 하는지 반드시 확인해야 하고, 과거의 고용량 에스트라디올 제제를 5일간 사용한 경우에는 임신으로 연결되었을 때 반드시 중절하여야 하지만, 최근의 약제는 배란 5일 이내 복용이 확인된다면 태아에게 미치는 영향이 거의 없어서 원한다면 임신을 지속해도 무방하다. 구미 각국에서 이 방법을 많이 사용하고 있으며 FDA에서도 응급복합피임제가 안전하고 효과적이라고 하였다. 최근 1996년 6월 FDA에서 승인한 성교 후 복합피임약의 4가지 사용 방법에 대한 지침은 다음과 같다(표 4-I-8, 4-I-9).

- 에티닐에스트라디올 0.05mg과 노르게스트렐 0.5mg이 함유된 알약을 성교 후 72시간 내 2알을 복용하고 12시간 후에 2알을 다시 복용한다.
- 에티닐에스트라디올 0.03mg과 노르게스트렐 0.3mg이 함유된 알약을 성교 후 72시간 내에 4알을 복용하고 12시간 후에 4알을 다시 복용한다.
- 에티닐에스트라디올 0.03mg과 레보노르게스트렐

표 4-I-8. 미국에서 처방하는 성교 후 응급복합피임약

약명	약 색깔	성교 후 72시간 내	첫 복용 후 12시간째
Ovral	흰색	2정	2정
Lo/Ovral	흰색	4정	4정
Nordette	밝은 오렌지색	4정	4정
Levlen	밝은 오렌지색	4정	4정
Triphasil	노란색	4정	4정
Tri-Levlen	노란색	4정	4정

표 4-1-9. FDA 지침에 따라 한국에서 처방 가능한 성교 후 응급복합피임약

품 명	원료 약물	성교 후 72시간 내	첫 복용 후 12시간째
트리켈라	ethinylestradiol 0.03mg levonorgestrel 0.125mg	당의정(sugar coating tablet) 4정(황갈색) 4정	4정(황갈색)
미니보라	ethinylestradiol 0.03mg levonorgestrel 0.15mg	4정	4정
오부라로정	ethinylestradiol 0.03mg levonorgestrel 0.15mg		4정

0.15mg이 함유된 알약을 성교 후 72시간 내 4알을 복용하고, 12시간 후에 4알을 다시 복용한다.

- 에티닐에스트라디올 0.03mg과 레보노르게스트렐 0.125mg이 함유된 알약을 성교 후 72시간 내에 4알을 복용하고 12시간 후에 4알을 다시 복용한다. 한국에서 처방 가능한 피임약의 종류가 다르므로 제품명의 성분을 확인하고 FDA지침에 따라 사용할 수 있다.

복용법 : 성교 후 72시간 이내 첫 용량을 복용하고 그 후 12시간이 될 때 두 번째 복용을 하므로 첫 복용시간은 두 번째 복용시간을 고려한다. 두 번째 약을 복용한 후에는 추가로 피임약을 더 복용하여도 임신 예방에는 도움이 되지 않고 오심·구토만 심해질 뿐이다.

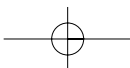
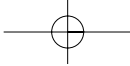
부작용 : 응급복합피임약 복용 후에 부작용으로 약 50%가 오심을 호소하나 대개 경미하며 약 하루 정도면 없어진다. 오심을 줄이기 위해서는 30분 전에 진토제(dramamine 1~2정, domperidone 1~2정)를 미리 투여한다. 필요시에는 4~6시간 간격으로 진토제를 복용하여 오심 구토를 줄일 수 있다. 응급복합피임약을 복용한 여성의 약 20%에서 구토를 하는데, 피임약 복용 후 2시간 내에 구토를 할 경우에는 진토제와 함께 다시 같은 용량을 처방한다. 기타 경한 부작용으로는 피로감, 하복통, 두통, 유방통, 어지러움 및 체액저류가 드물게 있다.

작용기전 : 단기간에 일어나는 강력하고 폭발적인 호르몬의 노출에 의해 배란을 지연 또는 억제하고, 정자나 난자의 난관통과를 방해하여 수정을 억제한다. 가장 주된 작용은 자궁내막을 변형시킴으로써 착상을 억제하여 임신을 예방하는 것이다. 그러나 응급복합피임약은 수정란이 자궁내막에 착상되는 시점을 기준으로 하여 착상 이전의 시기에 사용해야만 임신을 예방할 수 있고 이미 착상된 이후, 즉 임신이 성립된 이후에는 그 효과가 없는 것으로 알려져 있다. 다시 말하면 이미 임신이 된 상태에서 유산시키는 것이 아니다.

안정성 : 응급복합경구피임약은 태아 기형을 야기시키지 않는 것으로 알려져 있다. 특히 Yuzpe 응급피임법에서 사용하는 복합경구피임약은 실제 총용량이 적고, 단기간 사용하며, 배란 직후 또는 늦어도 임신 초기에 사용하므로 만약 피임에 실패하여 임신이 지속되더라도 태아는 문제가 없다.

피임효과 : 응급복합피임약의 피임 성공률은 55.3%에서 94.2%까지 다양하며, 평균 75%의 피임효과를 볼 수 있다. 다시 말하면 월경을 시작하여 둘째 주 또는 셋째 주에 피임을 하지 않고 성교를 한 100명의 여성 중에서 약 8명이 임신이 될 가능성이 있는데, 이들이 성교 후 응급피임법을 쓴다면 그중 2명만이 임신이 된다고 할 수 있다.

금기증 : 응급복합피임약의 복용에 따른 절대적 금기



용량을 증가시키지 않는다.

주의사항 : 응급복합피임제 복용 후 즉시 의사의 진찰을 받아야 하는 위험증상은 다리의 심한 통증(장딴지, 넙적다리), 심한 복부 통증, 흉통, 기침, 호흡곤란, 심한 두통, 오심, 구토, 어지러움, 쇠약, 마비, 시력 불선명, 시력 소실, 언어곤란, 황달 등이다.

② 응급용 미니필

황체호르몬만이 포함되어 있기 때문에 minipill이라고 한다. 응급복합피임약보다 부작용이 훨씬 적고 임신 이외에는 금기증이 거의 없다. 사용약은 레보노르게스트렐 0.75mg을 성교 후 48시간 내에 1회 복용한 후 12시간 후 같은 용량을 한 번 더 복용한다.

레보노르게스트렐 0.75mg은 유럽에서 사용하는 Neoget 20정, Microval 또는 Norgeston 25정에 해당하며, 미국에서 사용 가능한 Ovrette 20정에 해당한다. 최근 우리나라에서는 레보노르게스트렐 1.5mg(NorLevo 1정 : 현대)을 성교 후 최대한 빨리(12시간 이내 권장)

응급복합 피임약의 절대적 금기증
임신 최근의 편두통 최근의 간세포성 황달 검상 적혈구성 질환 최근의 동맥질환 급성 포르피린증(porphyria) 응급복합피임약의 상대적 금기증 정맥혈전증의 과거력

증은 드물다고 할 수 있으나, 복용 전 임신을 확인하여야 하며 심각한 내과적 질환이 있는가를 확인하여야 한다.

또한 유방암, 생식기암, 뇌졸중, 다리와 폐에 혈전이 있을 때, 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 간질환, 신장질환, 심한 편두통이 있을 때는 신중하게 투여한다. 금기가 되는 경우에는 Copper IUD나 황체호르몬 단일 제제를 사용한 피임방법을 쓰는 것이 바람직하다. 만약 enzy-meinducer drug을 복용하는 여성인 경우에는 피임약의 용량을 50% 증량하며, rifampicin이나 griseofulvin을 제외하고 항생제를 복용하는 경우에는 피임약의

표 4-1-10. 피임방법의 효과성(pearl index) 비교

효과성	피임방법	사용 첫 1년간 100명당 임신 수	
		일반적으로 사용	정확하게 지속적으로 사용
매우 효과적	norplant 이식법	0.1	0.1
	정관절제술 DMPA와 NETEN	0.15	0.1
	주사법	0.3	0.3
	여성 불임술	0.5	0.5
	TCu-380A IUD	0.8	0.6
	모유수유 중 progestin-only 경구피임제	1	0.5
사용자에 따라 효과적이기도 하고 매우 효과적이기도 함	LAM(6개월만)	2	0.5
	복합경구피임약	6~8	0.1
다소 효과적임	콘돔	14	3
	살정제와 함께 쓴 다이어프램	20	6
	수정 가능시기 추정	20	1~9
	여성형 콘돔	21	5
	살정제	26	6
	피임 안 함	85	85

복용하면 효과가 높고, 늦어도 72시간(3일) 이내에 처방되어 성교 후 1회 복용으로도 피임효과를 기대할 수 있다.

부작용 : 부작용으로는 오심, 구토, 두통, 현기증, 하복부통증, 피로, 월경과다, 설사 등이 나타나나 대개 복용 후 48시간 이내에 사라지며 피임약 복용 후 3시간 이내에 구토를 할 경우 즉시 다른 1정을 추가 복용한다.

③ Copper IUD(구리 자궁내기구)

원리 및 효과 : Copper IUD는 복합경구피임약이나 minipill에 비하여 훨씬 효과적으로 임신을 예방할 수 있어서 99% 이상의 피임효과를 나타낸다. 임신은 배란 후 6일, 즉 월경주기가 28일인 경우 월경 시작일로부터 20일째가 되기 전은 아직 착상 이전이므로 ‘피임’의 의미가 있으며, 그 후 착상된 이후를 임신이라고 하며 ‘유산’의 의미가 성립된다. 즉 착상을 방지하는 것이 피임이다.

삽입시기 : 성교 후 5일 이내에 또는 배란 예상일로부터 5일 이내에 Copper IUD를 자궁 내에 삽입한다. Copper IUD는 일시적인 응급피임효과뿐만 아니라 지속적인 피임효과를 얻을 수 있다.

적응증 :

- 성교 후 72시간이 경과하였으나 5일은 되지 않았을 때
- 응급피임 후에도 계속 피임을 오랫동안 원할 때
- 응급복합피임약 사용의 절대적 금기증이 있을 때
- 응급복합피임약을 2회 복용하는 동안 어느 한 번이라도 2시간 내에 토하고 임신 가능성이 높을 때이다.

주의점 : 임신의 경험이 없는 여성은 부적합하다. 생식기의 감염이 있는 경우에는 항생제를 투여하면서 선별적으로 사용할 수 있다. 삽입 후에 통증, 출혈, 감염이 생길 수 있다. 계속 피임을 원하지 않는 경우에는 다음 월경이 정상적으로 나오면 제거한다.

④ 다나졸

다나졸은 약한 안드로겐으로 1일 800~1,200mg을 5일간 사용하여 약 2% 전후의 실패율을 보였다고 한다. methotraxate(50mg/m² 체표면적)를 투여하면서 동시에 misoprostol(싸이토텍정) 800mg을 1~2회 질정으로 사용한 경우 좋은 결과를 보고하였다.

핵심 문제

1. 임신 준비가 반드시 필요한 여성을 기술하시오.
2. 임신을 계획하는 여성의 간호사정에 포함되어야 하는 내용을 설명하시오.
3. 유전상담이 필요한 대상자에 대해 기술하시오.
4. 산전 유전질환 진단검사에 대해 대상자에게 교육하려고 할 때 필요한 교육안을 작성해보시오(종류, 시기, 적응증을 포함하여).
5. 미래의 가족계획과 관련된 이성교제 및 피임교육으로는 어떤 것이 추천되는지 설명하시오.